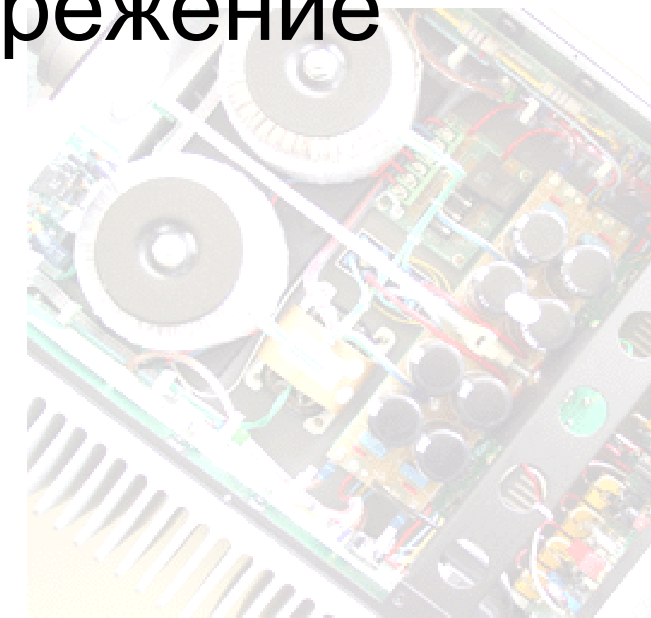
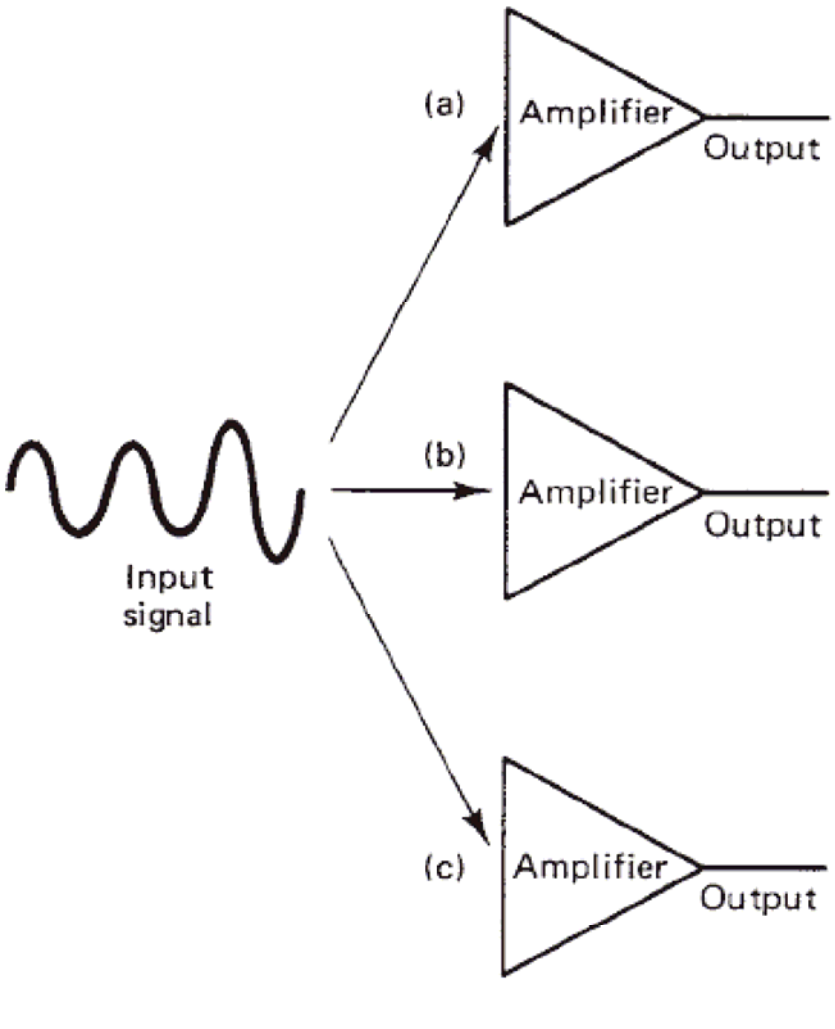
9. Транзисторни усилватели: схеми с общ емитер и общ сорс, повторители на напрежение



Видове усилване



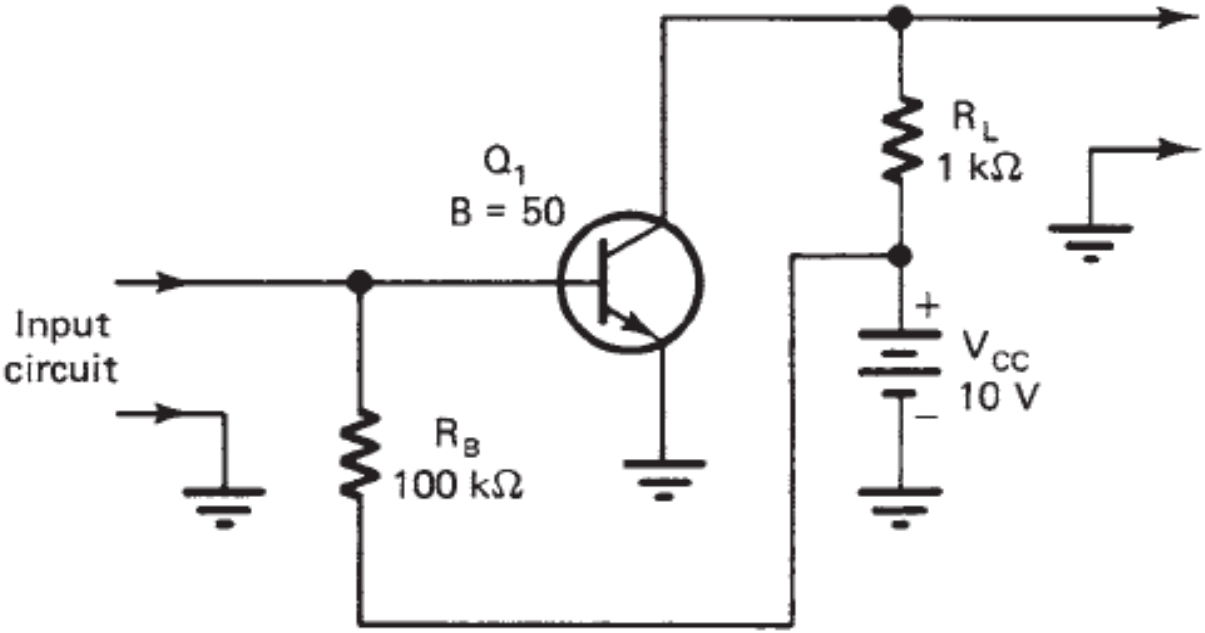
Възпроизвеждане (репродукция) на сигнала

Усилване с ограничаване на изхода

Усилване и възпроизвеждане на сигнала без ограничаване

Базова схема на транзисторен усилвател – постоянно-токов режим

Резисторите R_B и R_L осигуряват правилния постоянно-токов режим за функционирането на Q1 като усилвател: прехода база-емитер в пвара посока и прехода база-колектор в обратна посока. За функционирането си като усилвател схемата се нуждае от захранване.



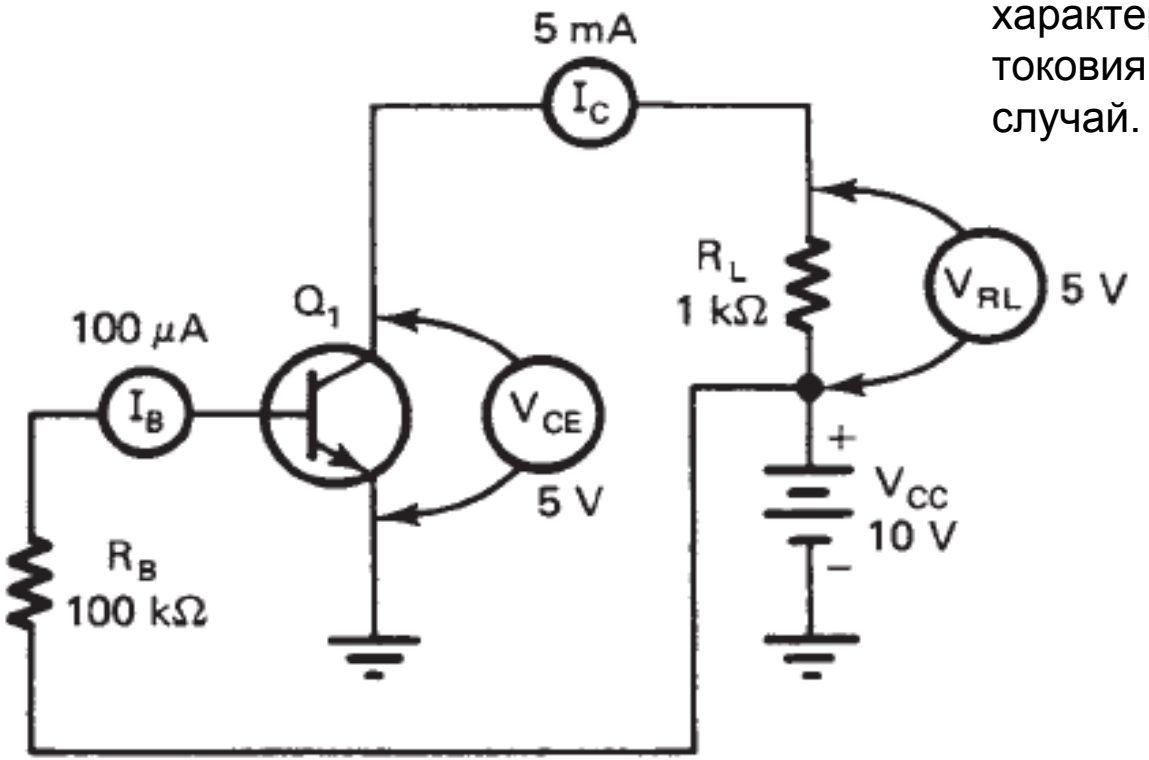
$$I_B = \frac{V_{CC}}{R_B}$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

$$V_{RL} = I_C \times R_L$$

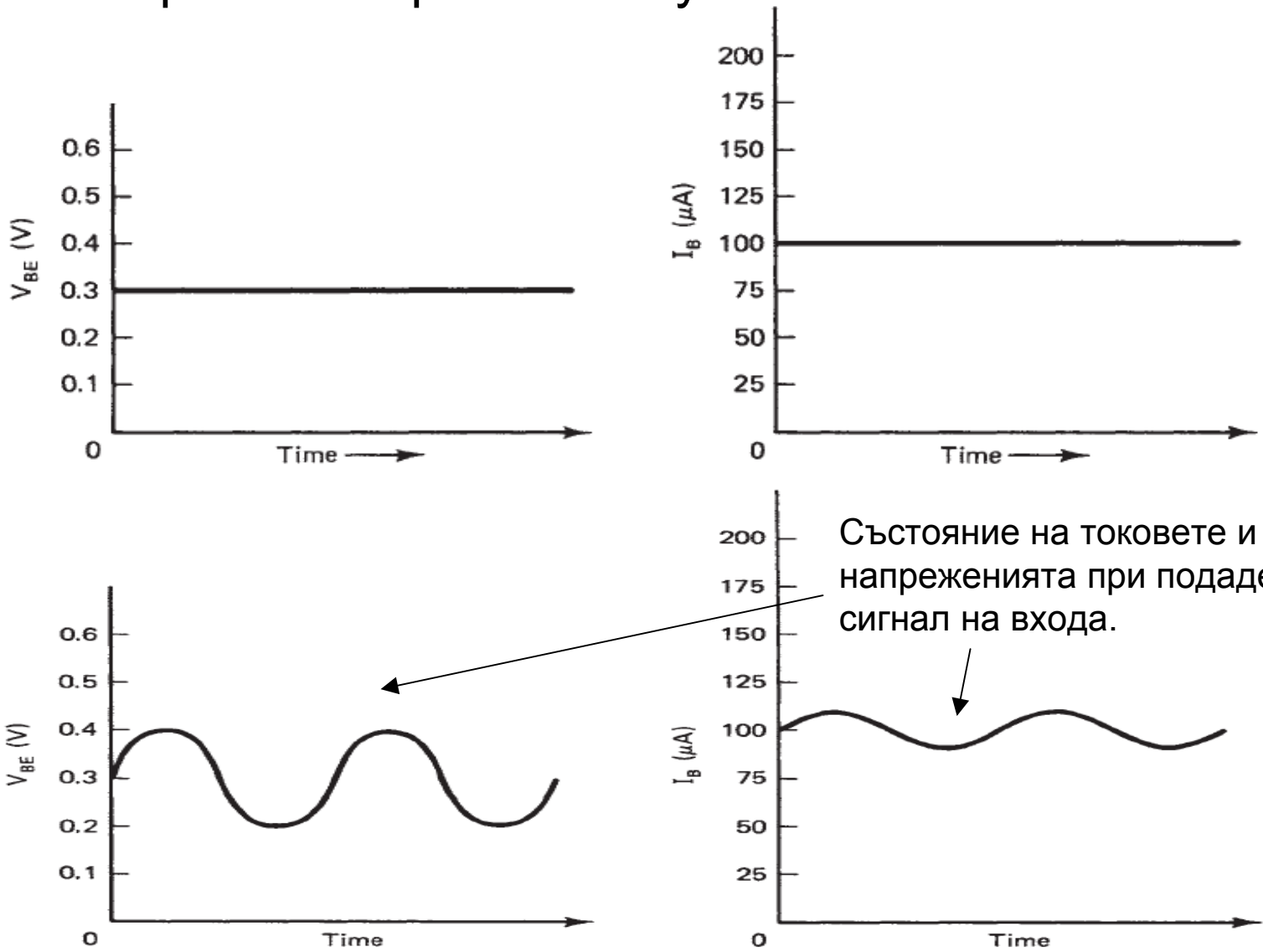
При зададените стойности на компонентите колектора на транзистора се оказва при потенциал 5V, тоест в средата на активната област на работа на транзистора – между областта на срез и областта на насищане.

Статичен (постоянно-токов) режим на работа на базовата схема на транзисторен усилвател



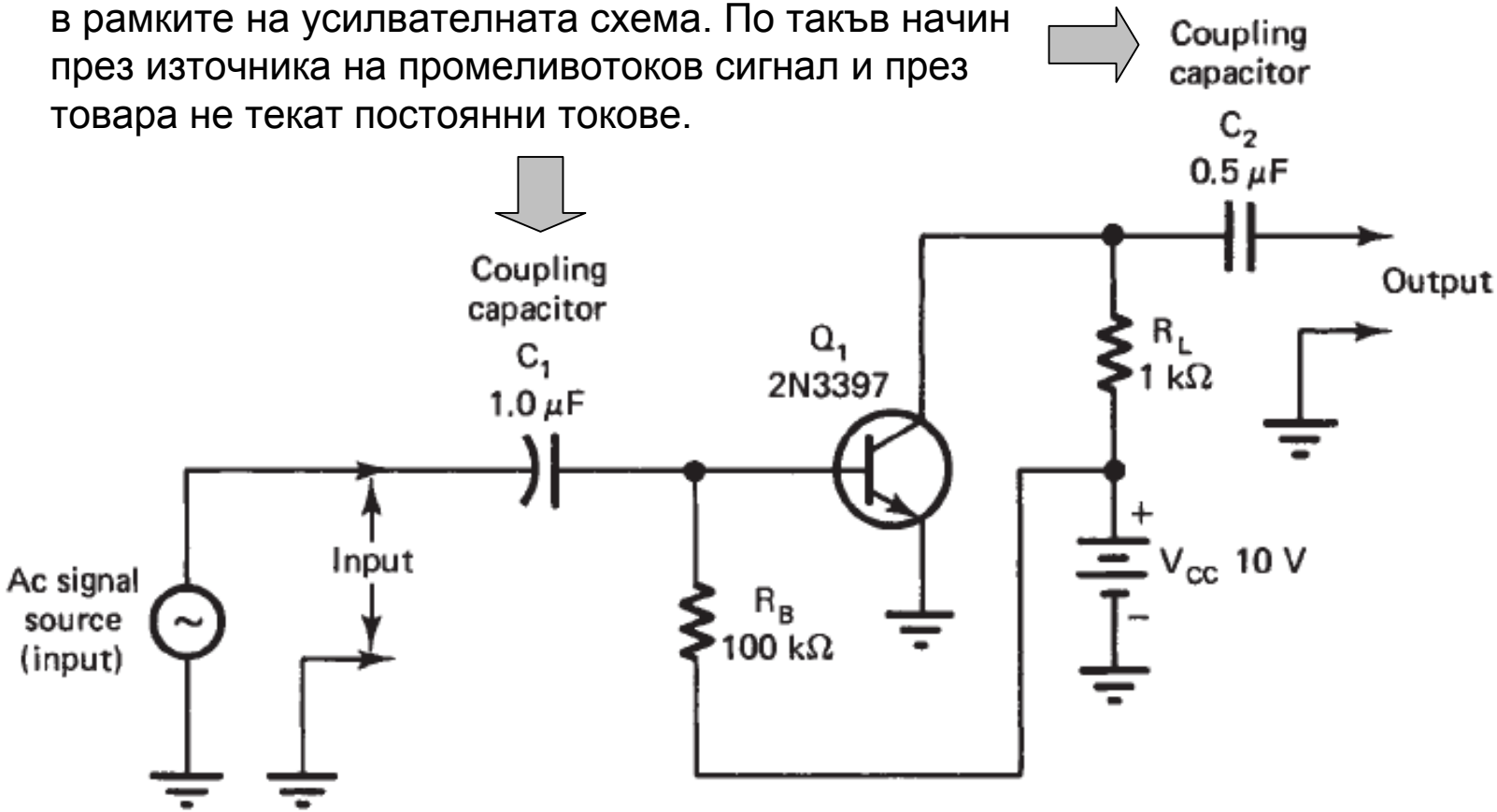
На фигурата са показани токовете и напреженията, характеризиращи постоянно-токовия режим в конкретния случай.

Сравнение между постоянно-токов и променливо-токов режим на работа на усилвателя

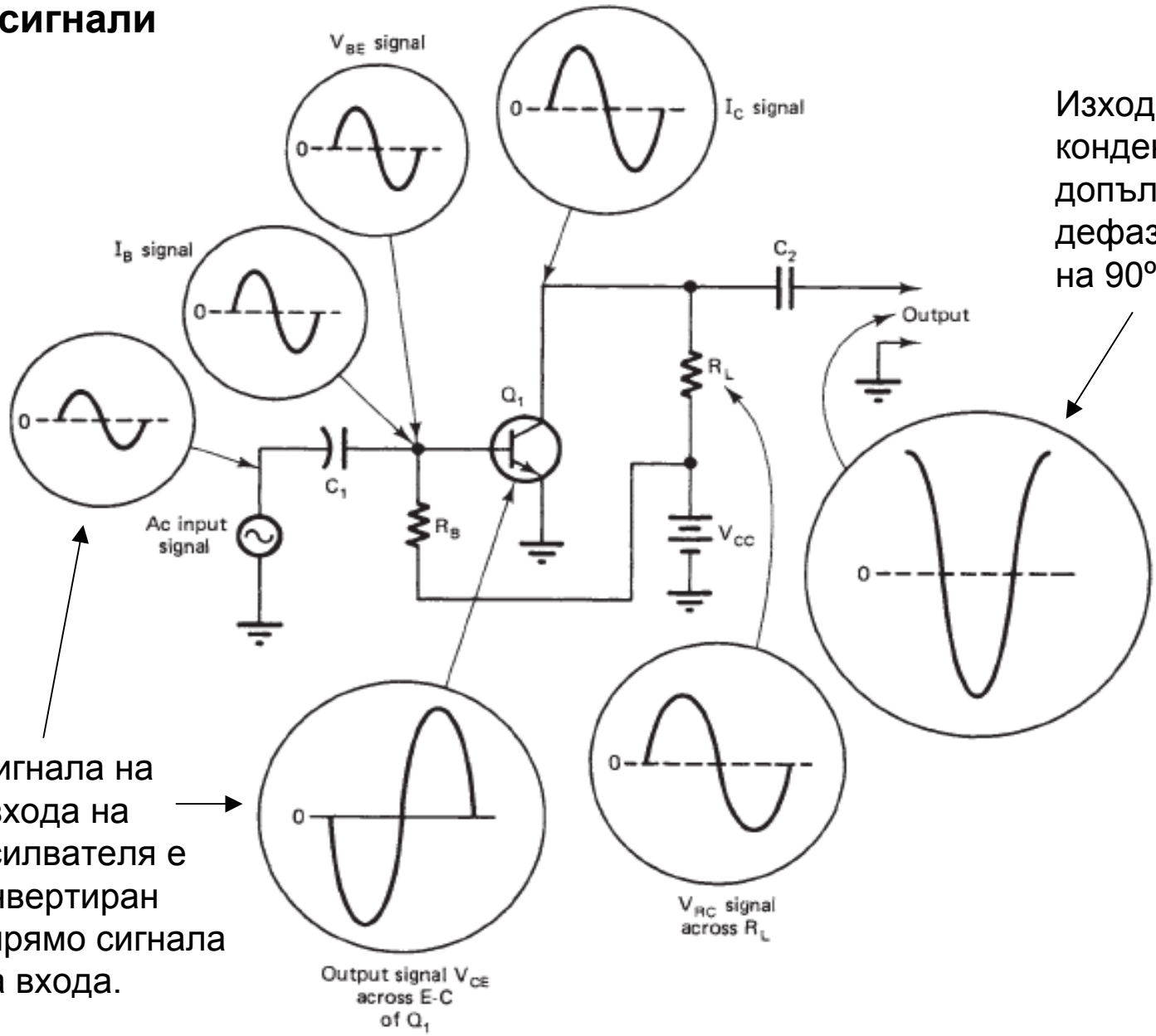


Променливотоков режим на работа на транзисторен усилвател

Кондензаторите блокират постоянно-токовите напрежения, задаващи DC-режима на усилвателя, в рамките на усилвателната схема. По такъв начин през източника на промеливотоков сигнал и през товара не текат постоянни токове.



Променливотоков режим на работа на транзисторен усилвател – АС-сигнали

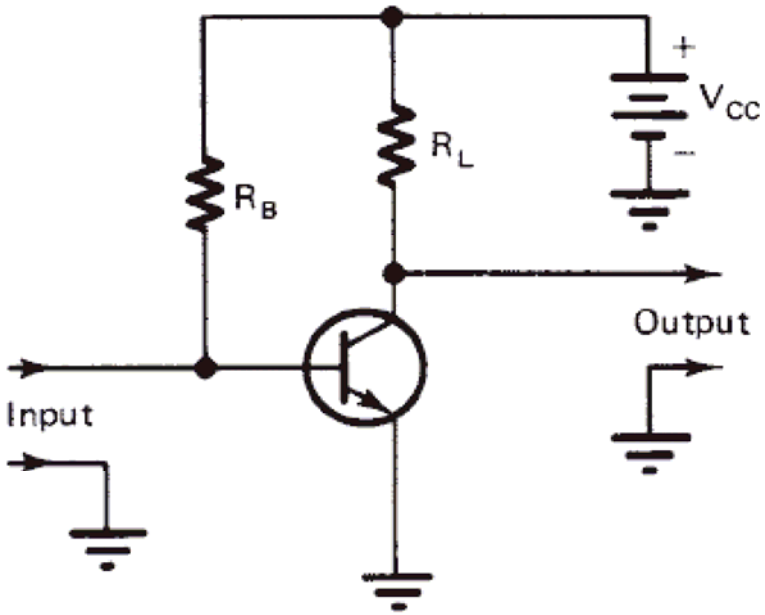


Изходния разделящ кондензатор допълнително дефазира сигнала на 90º

Сигнала на изхода на усилвателя е инвертиран спрямо сигнала на входа.

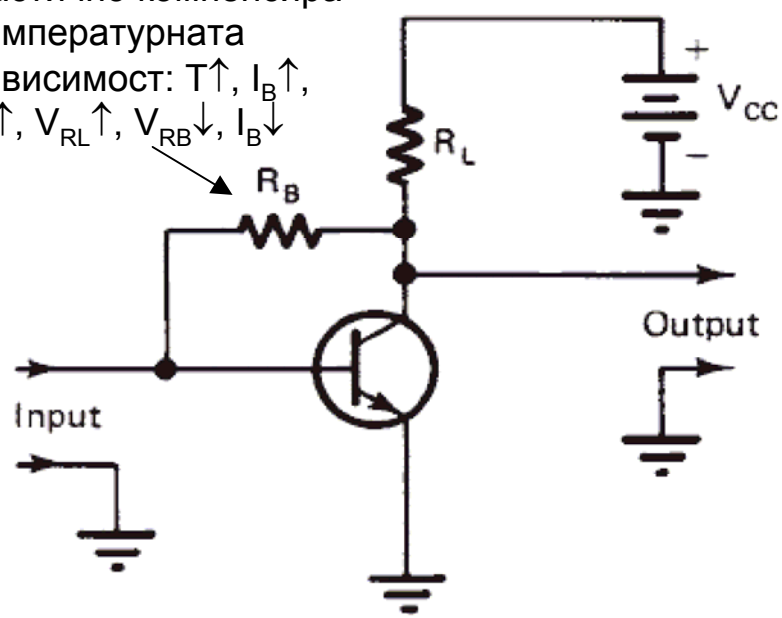
Задаване на постоянно-токовия режим – определяне на работна точка на усилвателя

Задаването на работната точка трябва да осигури линеен режим на работа на транзистора, както и стабилност на този режим (липса на дрейф с температурата).



Фиксирана работна точка

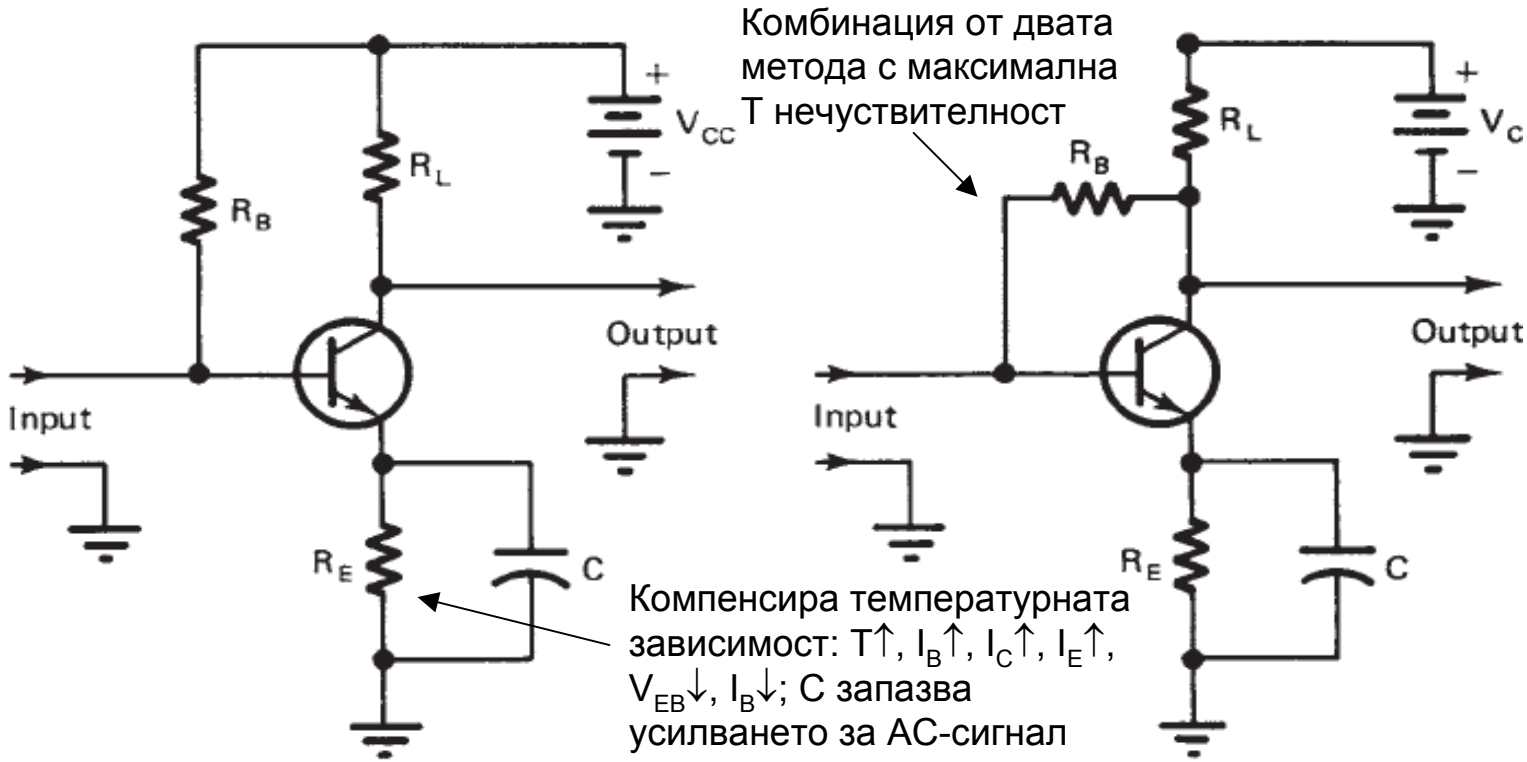
Частично компенсира температурната зависимост: $T\uparrow$, $I_B\uparrow$, $I_C\uparrow$, $V_{RL}\uparrow$, $V_{RB}\downarrow$, $I_B\downarrow$



Работна точка – self-biasing

И в двата случая работната точка е зависима от β, тоест схемата е невъзпроизводима за два различни транзистора!

Задаване на постоянно-токовия режим – определяне на работна точка на усилвателя



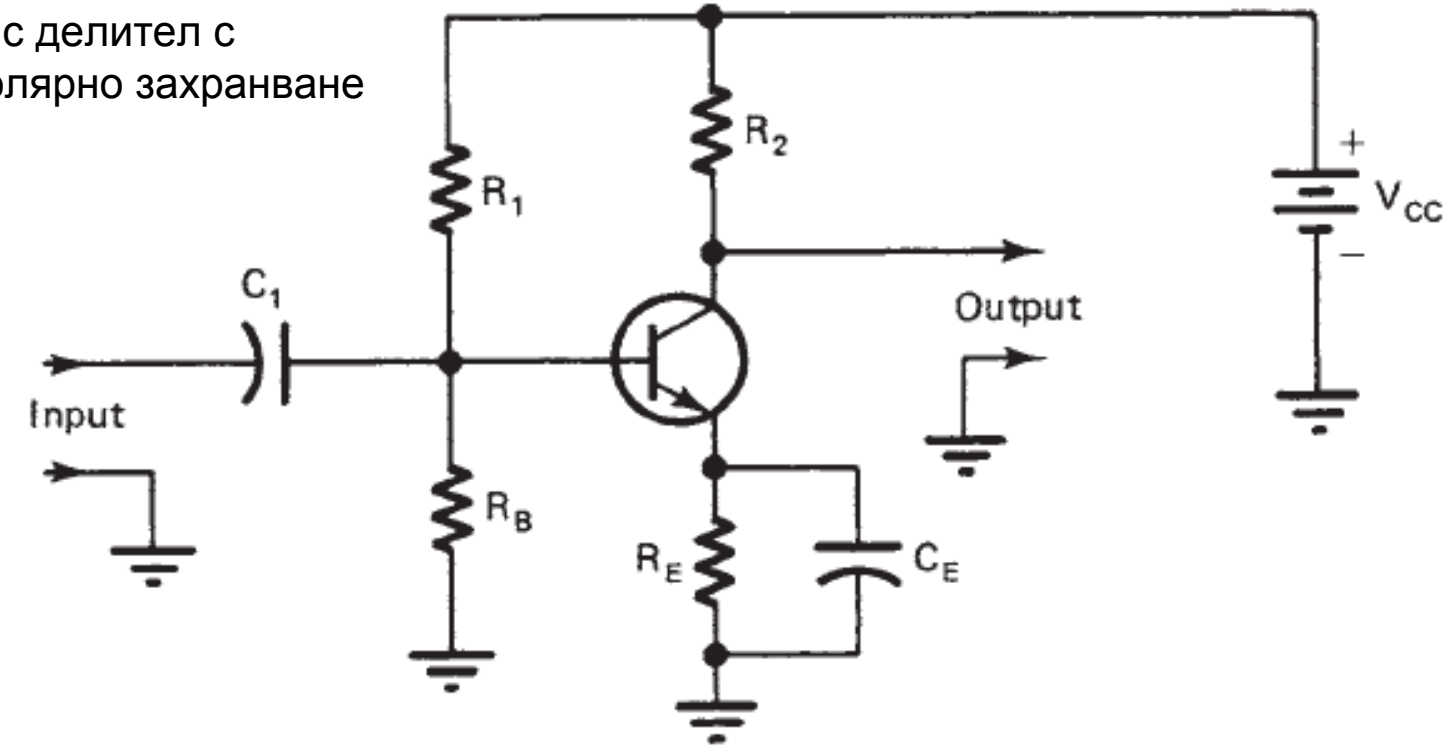
Фиксирана работна точка с емитерен резистор

Работна точка с емитерен резистор и self-biasing

И в двата случая работната точка е зависима от β, тоест схемата е невъзпроизводима за два различни транзистора!

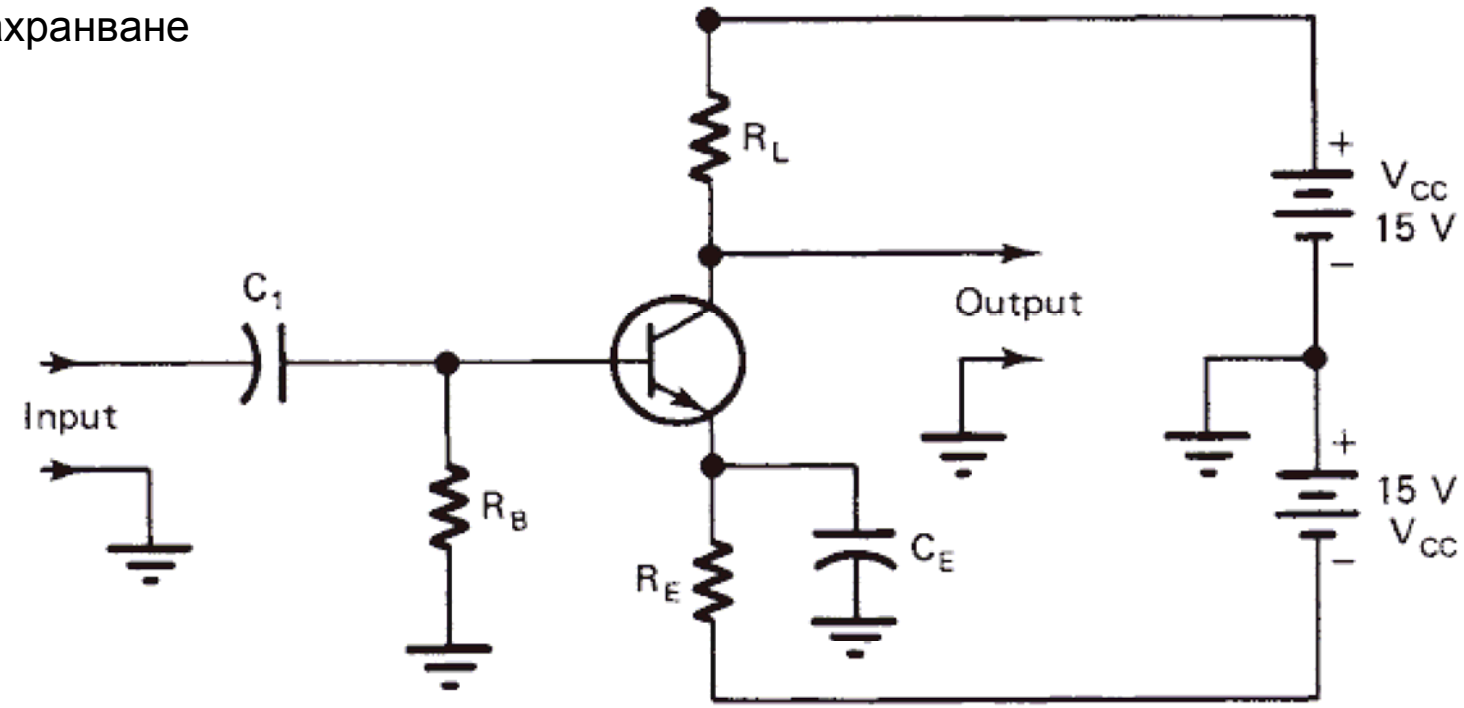
Определяне на работната точка на усилвателя - β-независими схеми

Схема с делител с
еднополярно захранване



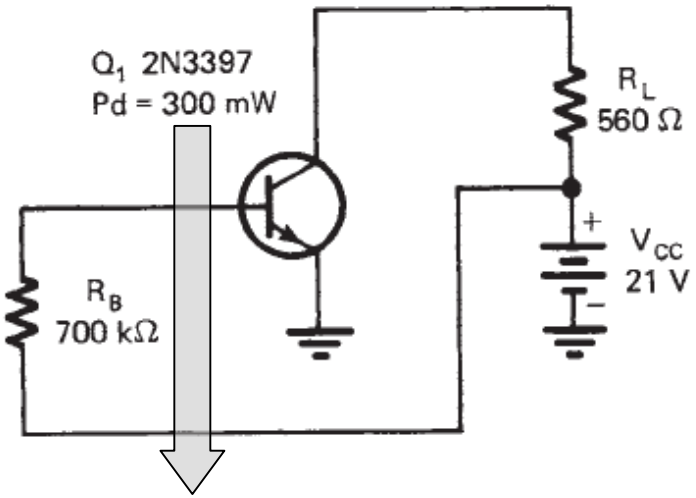
Определяне на работната точка на усилвателя - β-независими схеми

Схема с двуполярно захранване



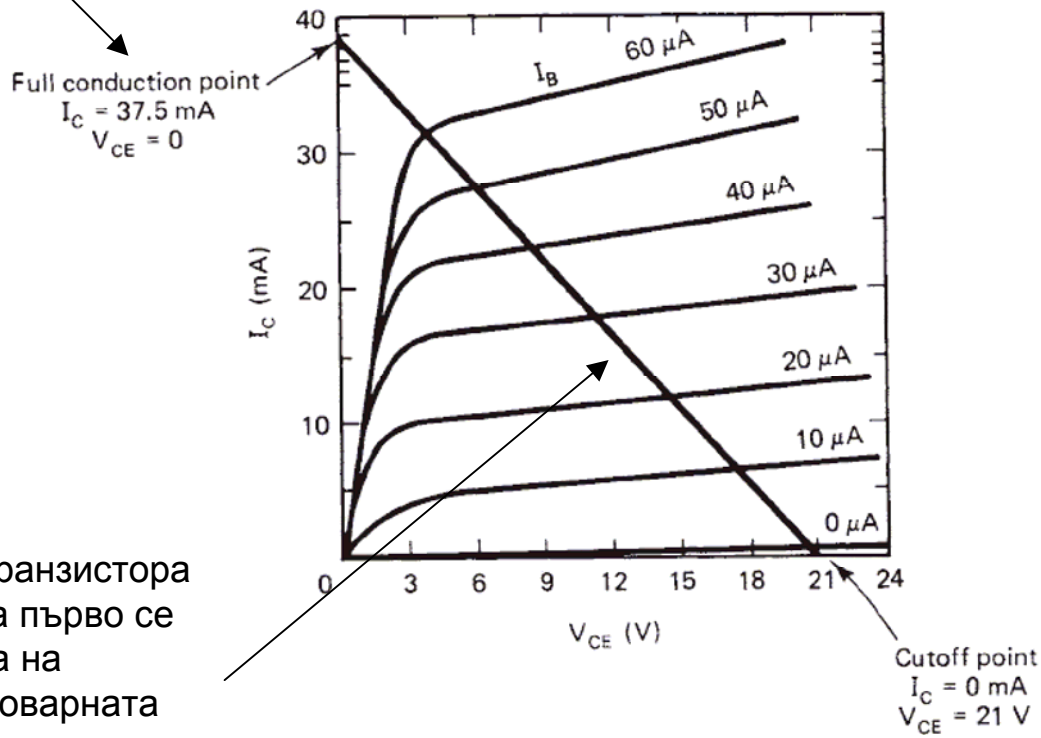
Анализ на транзисторни усилватели посредством товарна права

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_L} = \frac{21\ \text{V}}{560\ \Omega}$$



$$I_C = \frac{\text{Pd}}{V_{CE}}$$

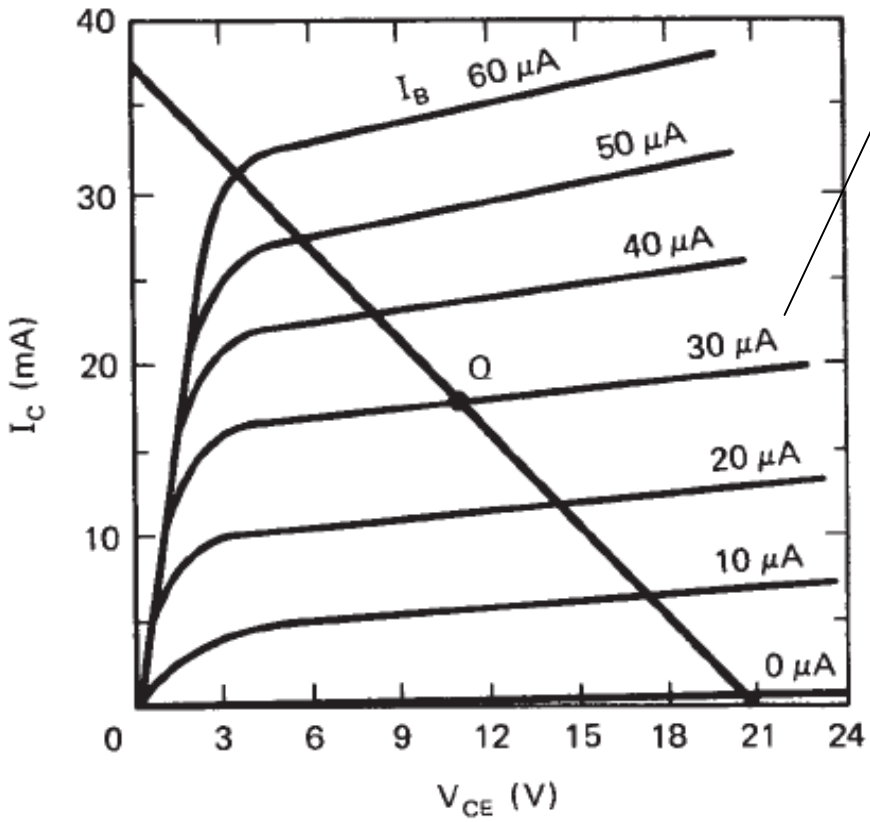
Метода на товарната права позволява графично анализиране на схемата.



За безопасна за транзистора работа на схемата първо се изчислява кривата на мощността, като товарната права трябва да е разположена вляво от тази крива.

Избиране на работна точка върху товарната права

За линейна работа на усилвателя работната точка се избира по средата на товарната права.



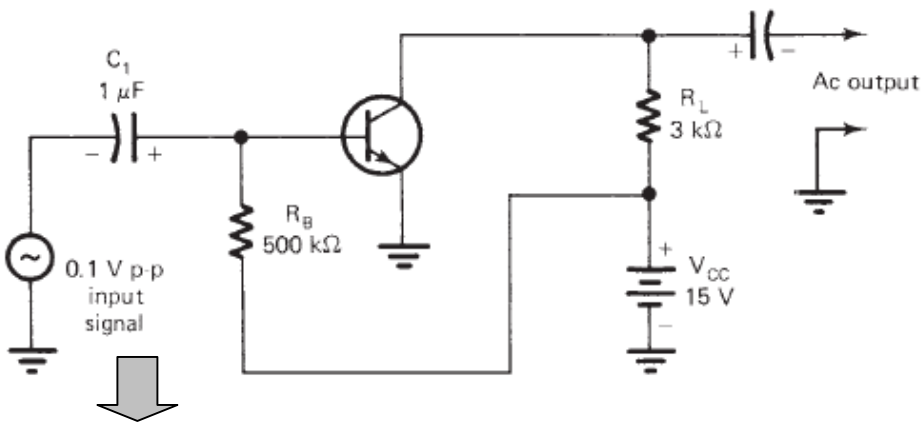
Определя се базовия ток в работната точка, а оттам се изчислява базовото съпротивление.

$$I_B = \frac{V_{CC}}{R_B} = \frac{21\ \text{V}}{700\ \text{k}\Omega}$$

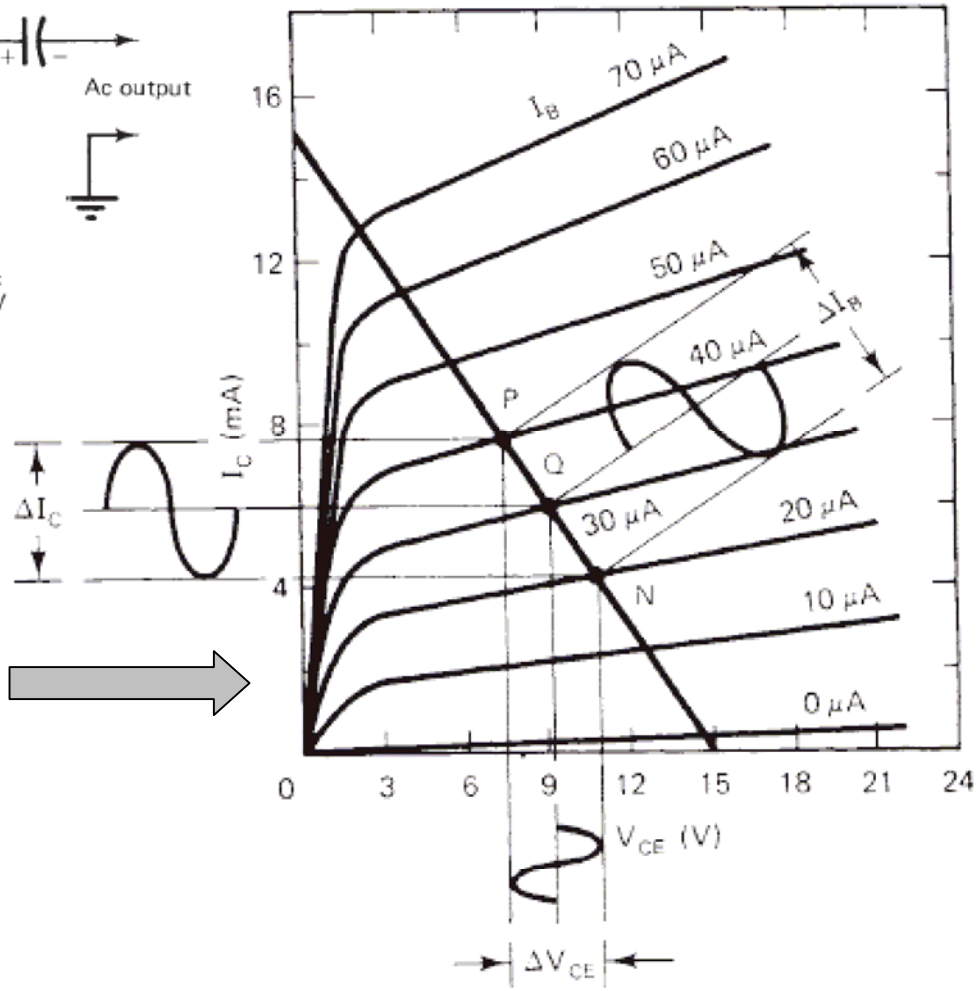
На базата на стойностите на товарната права в точката Q се изчислява статичния коефициент на усилване по ток.

$$\beta = \frac{I_C = 17.5\ \text{mA}}{I_B = 30\ \mu\text{A}}$$

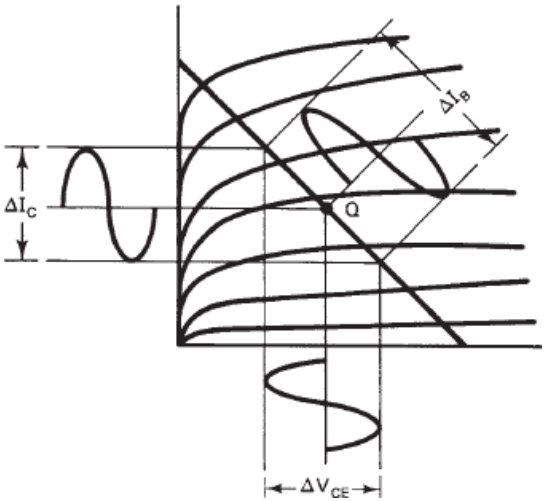
Динамичен анализ на транзисторен усилвател с помощта на товарната права



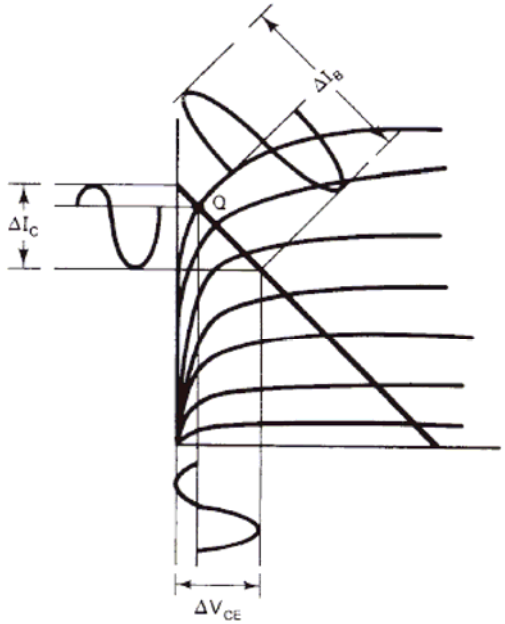
Промеливия сигнал на входа на усилвателя предизвиква промяна на базовия ток 20uA p-p. Тази промяна се проектира върху товарната права, а оттам върху осите на колекторния ток и напрежението V_{CE}. Определя се динамичния коефициент на усилване по ток ($\Delta I_C/\Delta I_B$). Коефициента на усилване на целия усилвател се определя като $\Delta V_{CE}/\Delta V_B$.



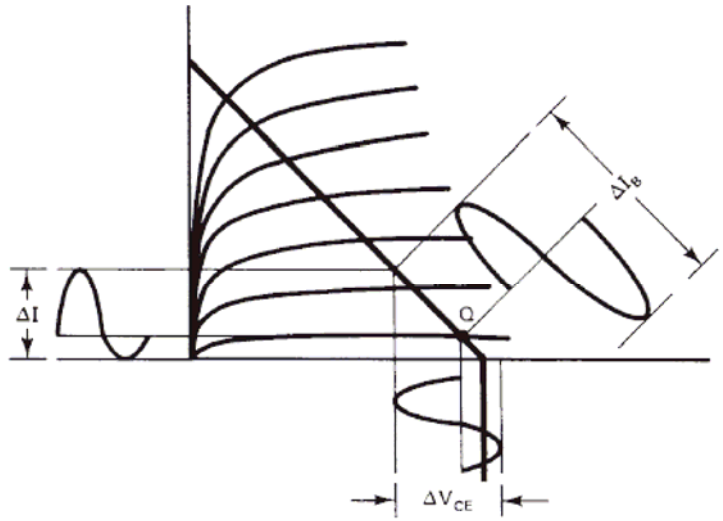
Възникване на нелинейни изкривявания от погрешен избор на работна точка



Линеен режим на работа

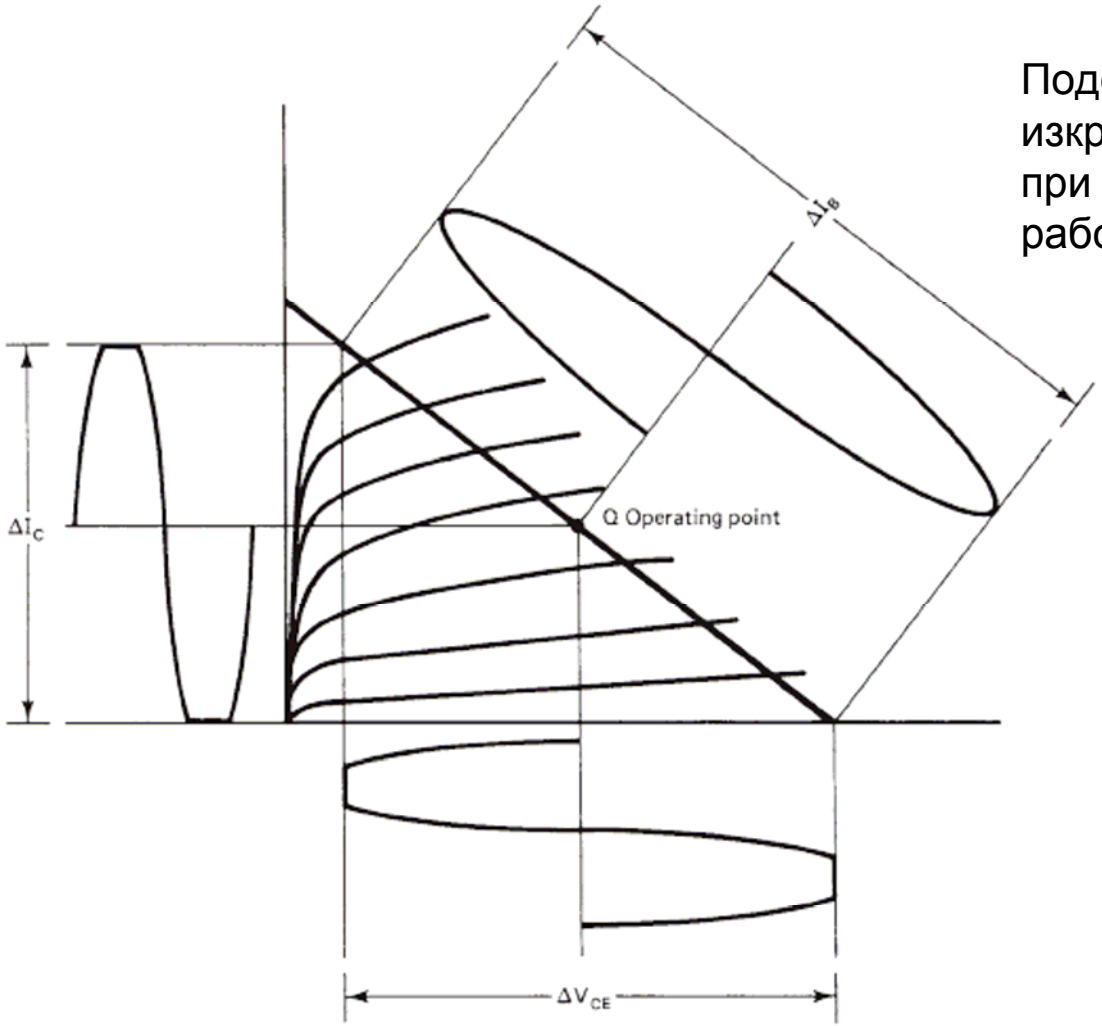


С нелинейни изкривявания в близост до областта на насищане



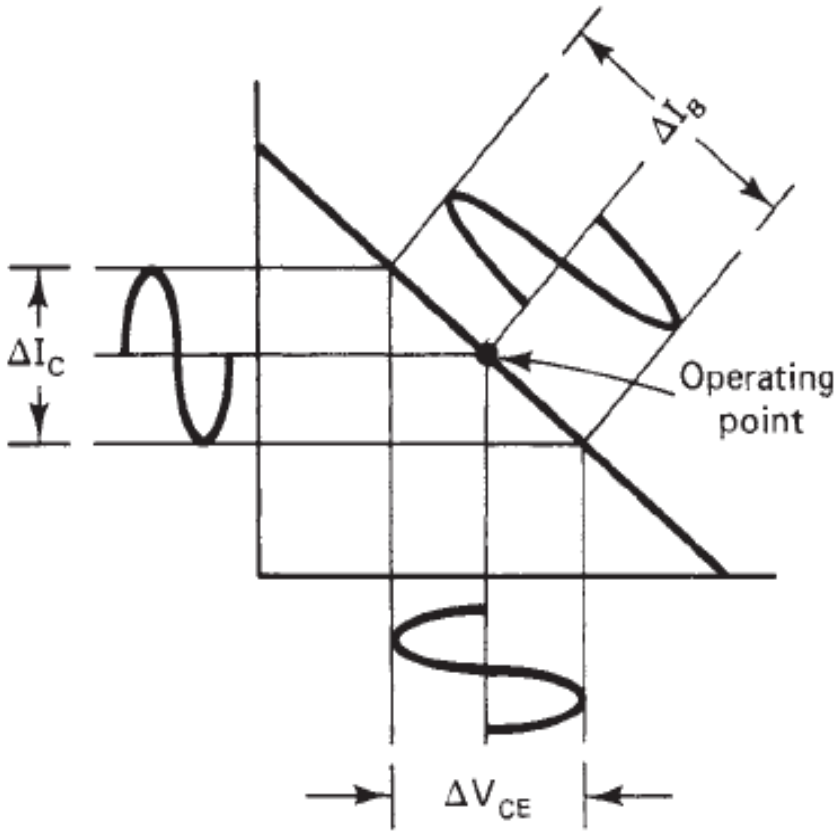
С нелинейни изкривявания в близост до областта на срез

Нелинейни изкривявания вследствие на претоварване на усилвателя по вход



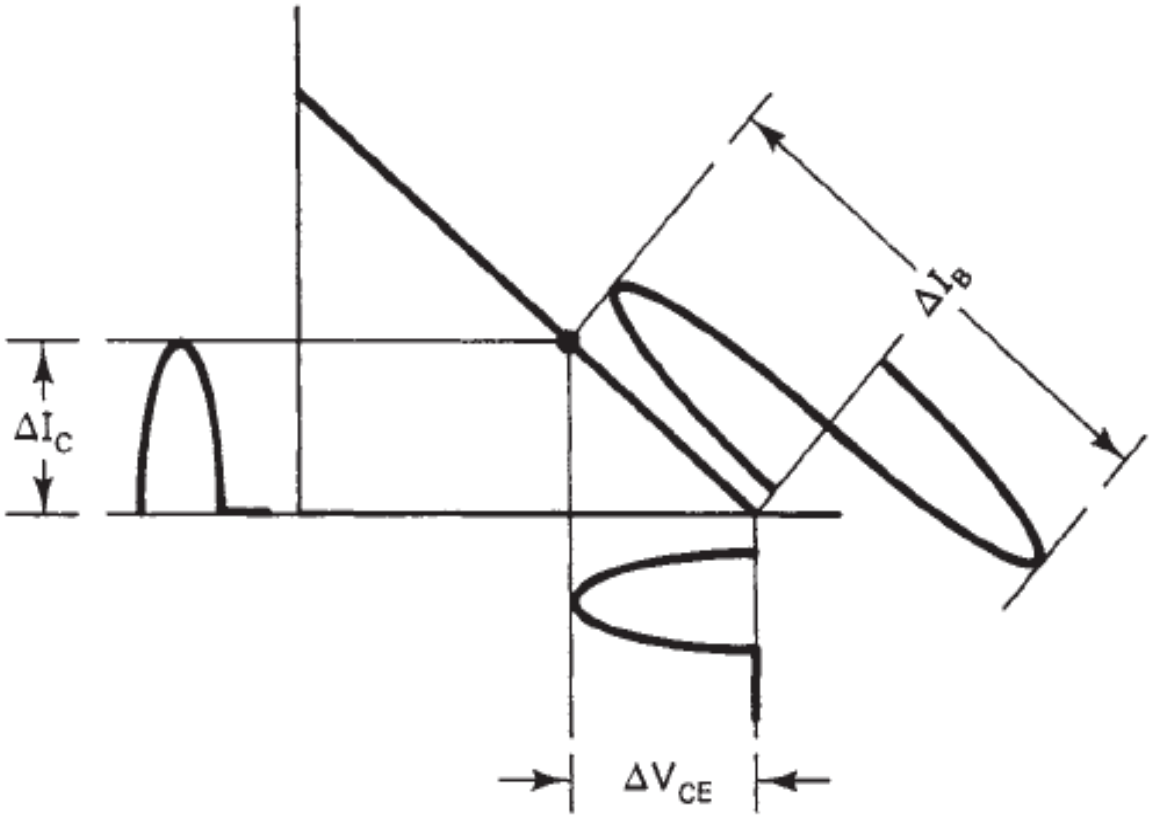
Подобни нелинейни изкривявания възникват дори при правилен избор на работната точка на усилвателя.

Класове транзисторни усилватели – клас А



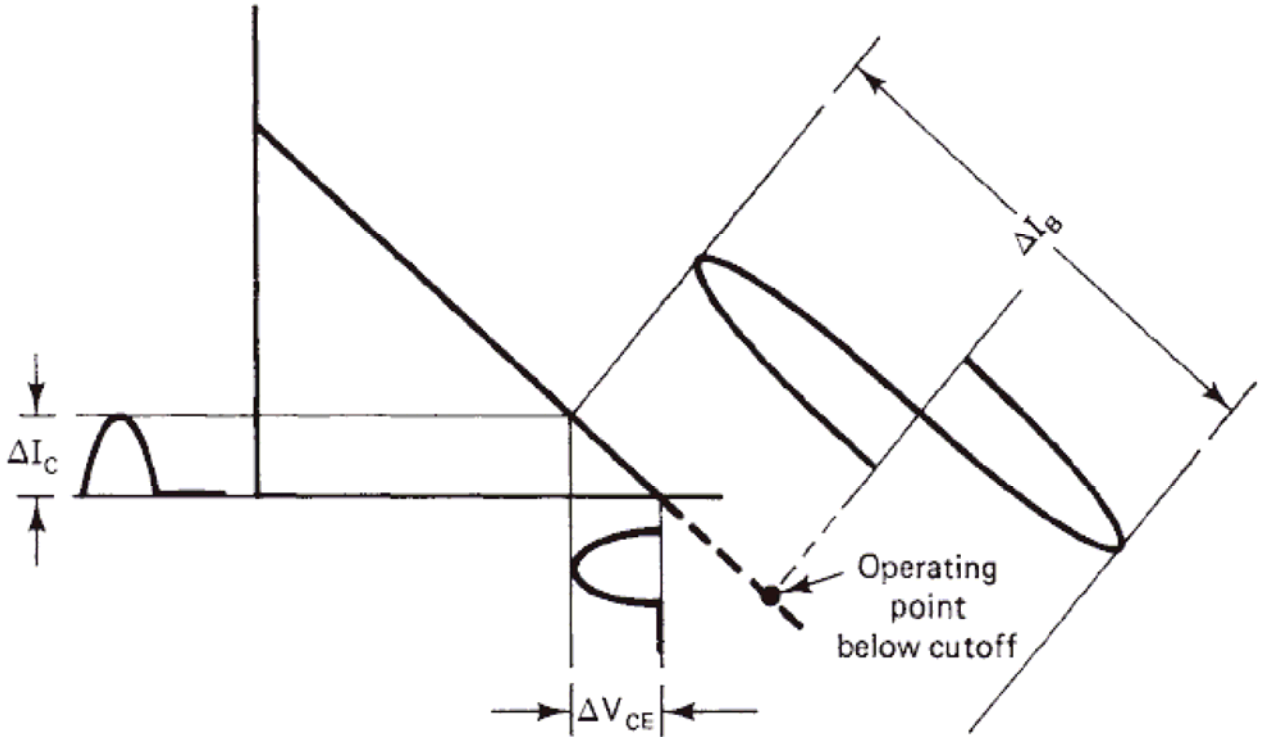
Клас А усилвателите са оптимизирани за получаване на максимална линейност. Работната им точка върху товарната права е подбрана точно по средата между областта на насищане и областта на срез.

Класове транзисторни усилватели – клас B



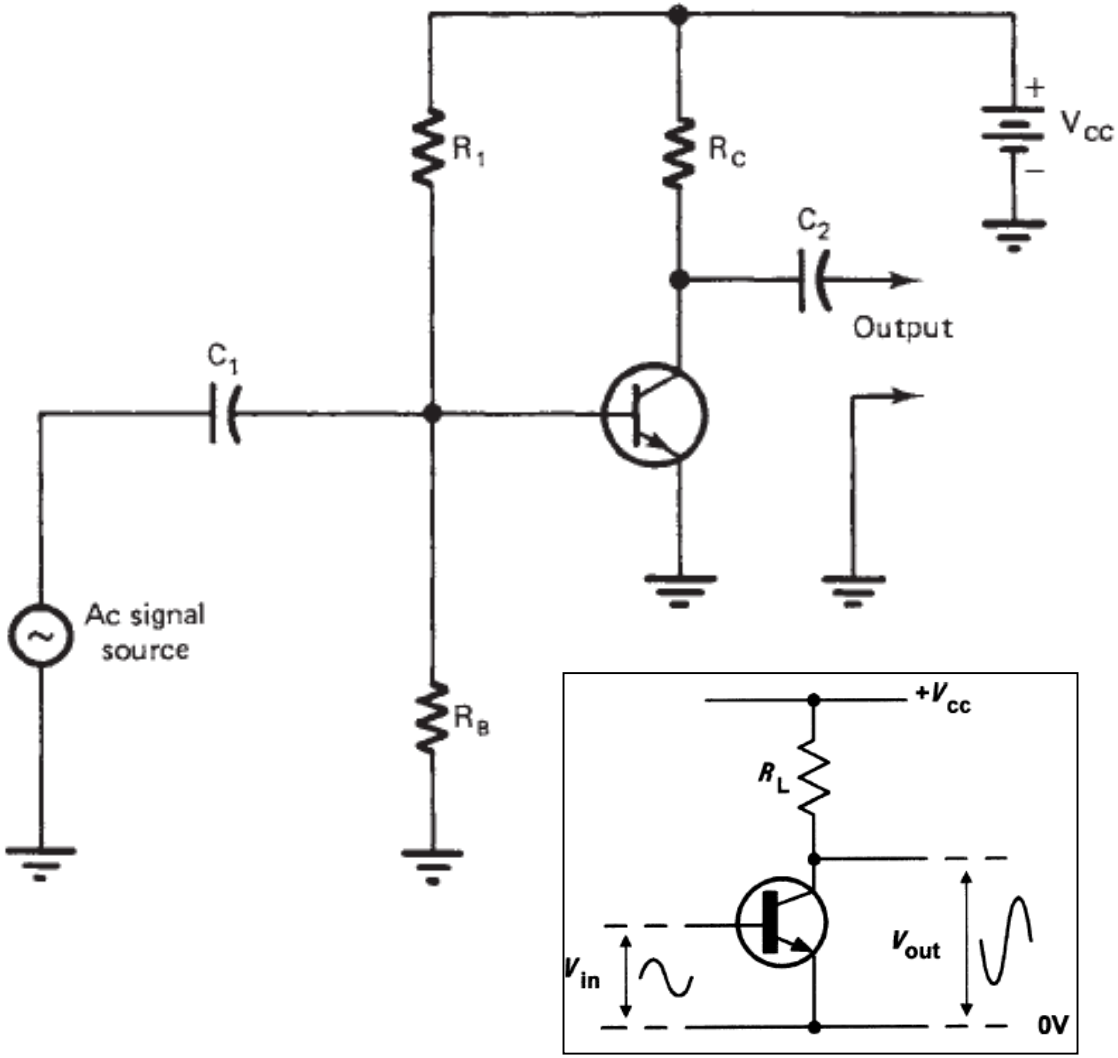
Клас B усилвателите са оптимизирани за ефективност. Работната им точка е подбрана по-близо до областта на срез, като те провеждат ток само по време на едната полувълна. Този клас усилватели обикновено се използва съвместно с още един клас B усилвател в т.нар. Push-pull стъпало. Съществуват и клас AB усилватели, чиято работна точка се подбира между клас A и клас B.

Класове транзисторни усилватели – клас C



Работната точка на клас C усилвателите е подбрана под областта на срез. По такъв начин този клас усилвателите има максимална ефективност като провежда през по-малко от половината период на синусоидалния сигнал.

Усилвател схема “Общ Емитер” (ОЕ)



Понятието “общ” предполага че един от изводите на транзистора се споделя между входа и изхода на схемата. Другите два извода на транзистора са свързани съответно към входа и изхода на усилвателя. Схемата “общ емитер” обикновено се използва като усилвател на напрежение с типични стойности на усилването между 250 и 500. Входното съпротивление не е особено голямо (няколкостотин Ω), а изходното е от порядъка на kΩ).

Изчисляване на параметрите на Усилвател схема “Общ Емитер” (OE)

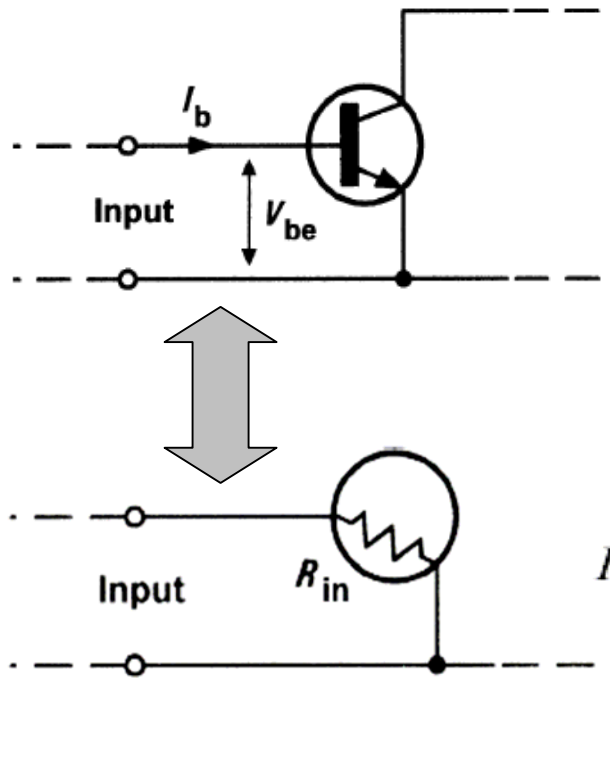
h-параметри на схема OE

h_{ie} input resistance, $\frac{dv_{be}}{di_b}$

h_{re} reverse voltage transfer ratio, $\frac{dv_{be}}{dv_{ce}}$

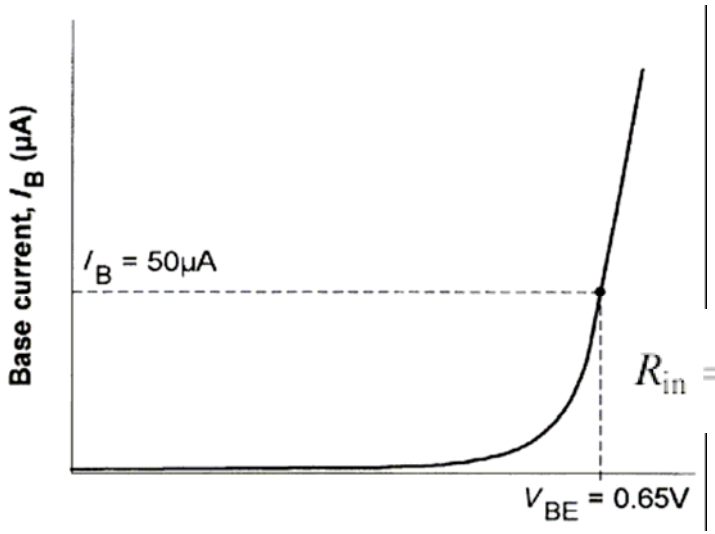
h_{fe} forward current transfer ratio, $\frac{di_c}{di_b}$

h_{oe} output conductance, $\frac{di_c}{dv_{ce}}$



$$R_{in} = \frac{V_{be}}{I_b}$$

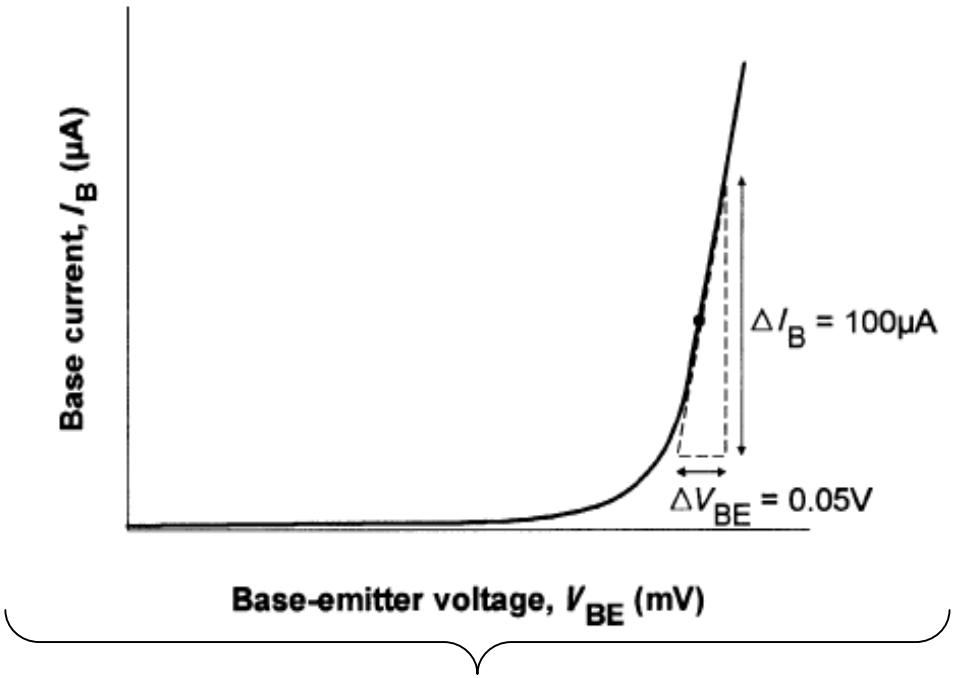
Статичен параметър



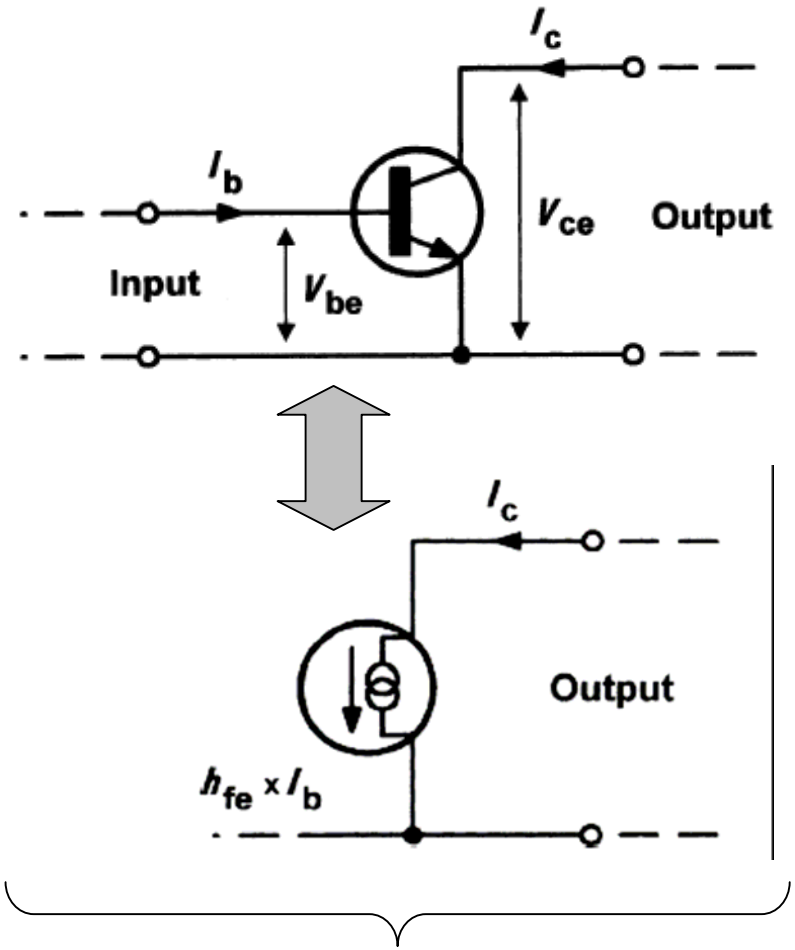
$$R_{in} = \frac{\text{change in } V_{BE}}{\text{change in } I_B} = \frac{dV_{be}}{dI_b}$$

Динамичен параметър: променя стойността си по характеристиката на транзистора, използва се при AC-сигнали

Изчисляване на параметрите на Усилвател схема “Общ Емитер” (ОЕ) - продължение

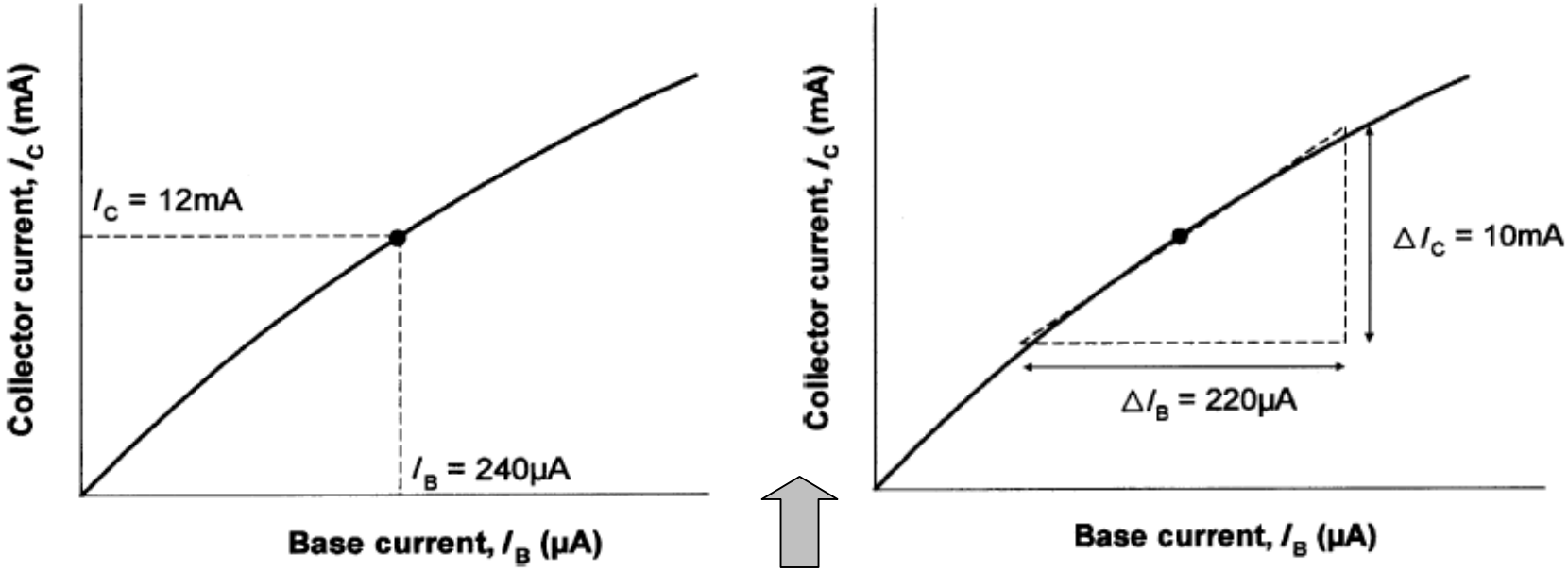


Използване на входната характеристика на транзистора за определяне на малосигналните (динамични) параметри

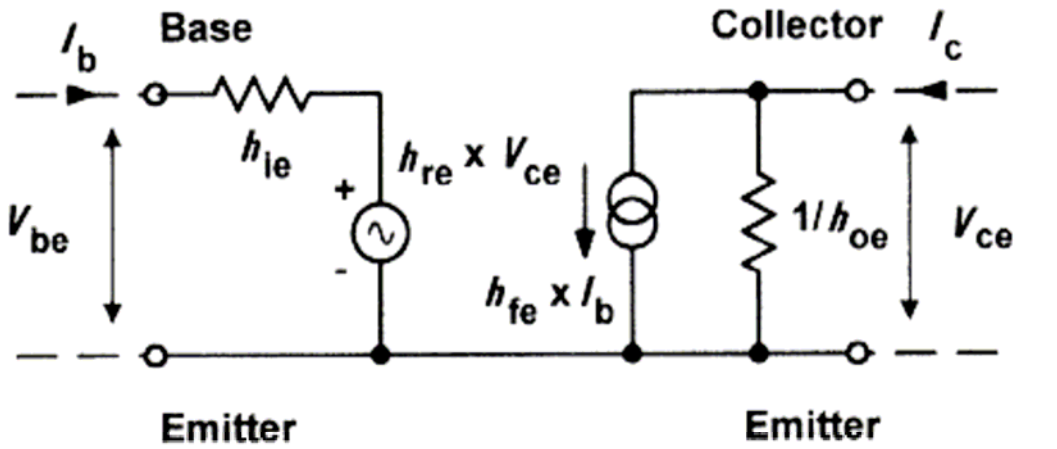


Определяне на параметъра коефициент на предаване по ток h_{fe}

Изчисляване на параметрите на Усилвател схема “Общ Емитер” (OE) - продължение



Използване на предавателната характеристика на транзистора по ток за определяне на h_{FE} и h_{fe} (статичен и динамичен параметър). Поради линейността статичния и динамичния параметър са близки по стойност.



Еквивалентна схема на транзисторен усилвател, използваща h-параметрите

Използване на хибридните параметри за определяне на усилването по напрежение на схема ОЕ

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$V_{out} = V_{ce} \qquad V_{in} = V_{be}$$

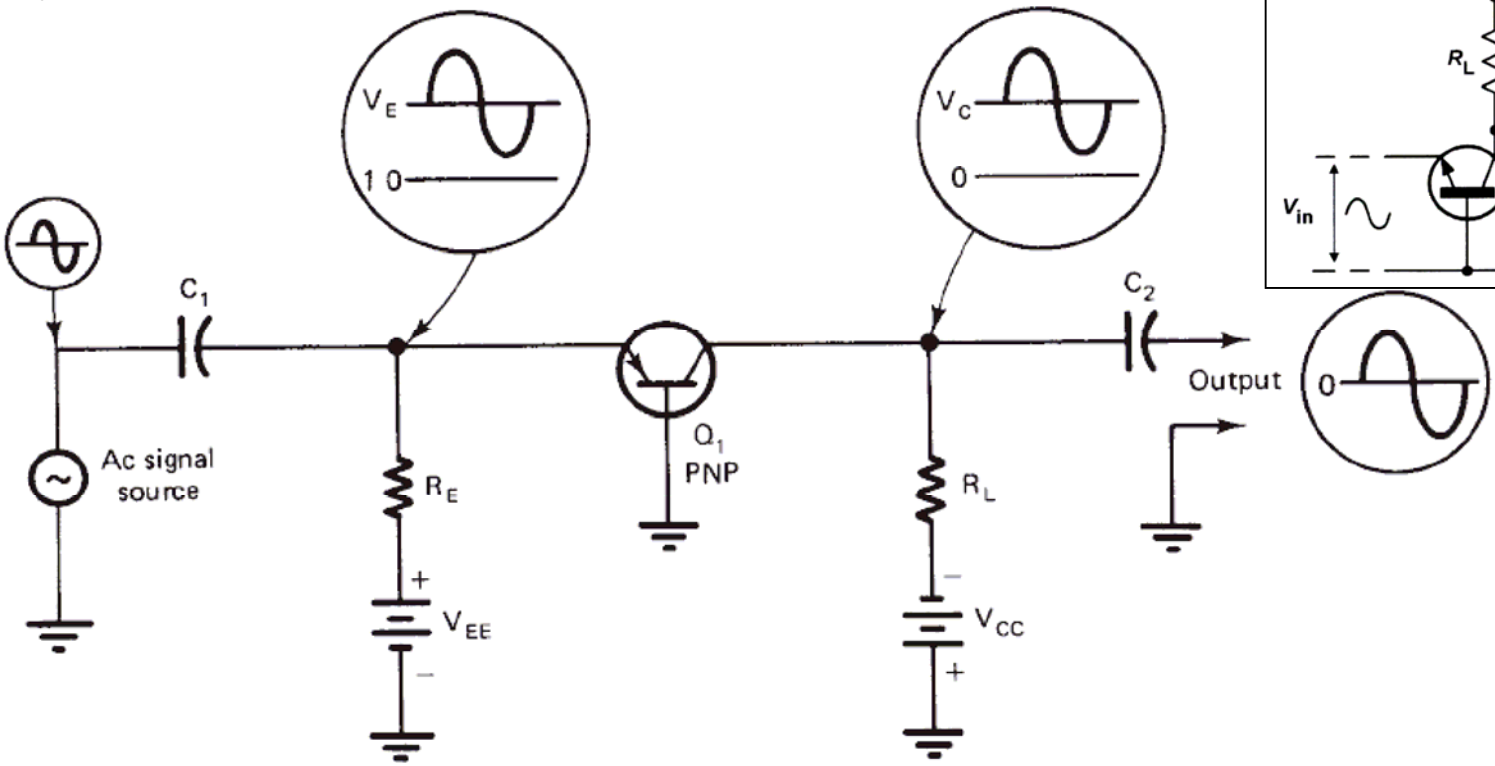
$$V_{out} = V_{ce} = I_c \times R_L = I_f \times R_L = h_{fe} \times I_b \times R_L$$

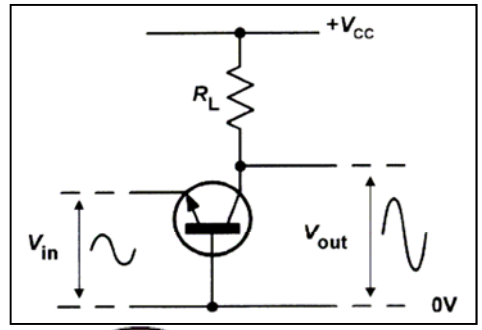
$$V_{in} = V_{be} = I_b \times R_{in} = I_b \times h_{ie}$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{h_{fe} \times I_b \times R_L}{I_b \times h_{ie}} = \frac{h_{fe} \times R_L}{h_{ie}}$$

Усилвател схема “Обща База” (ОБ)

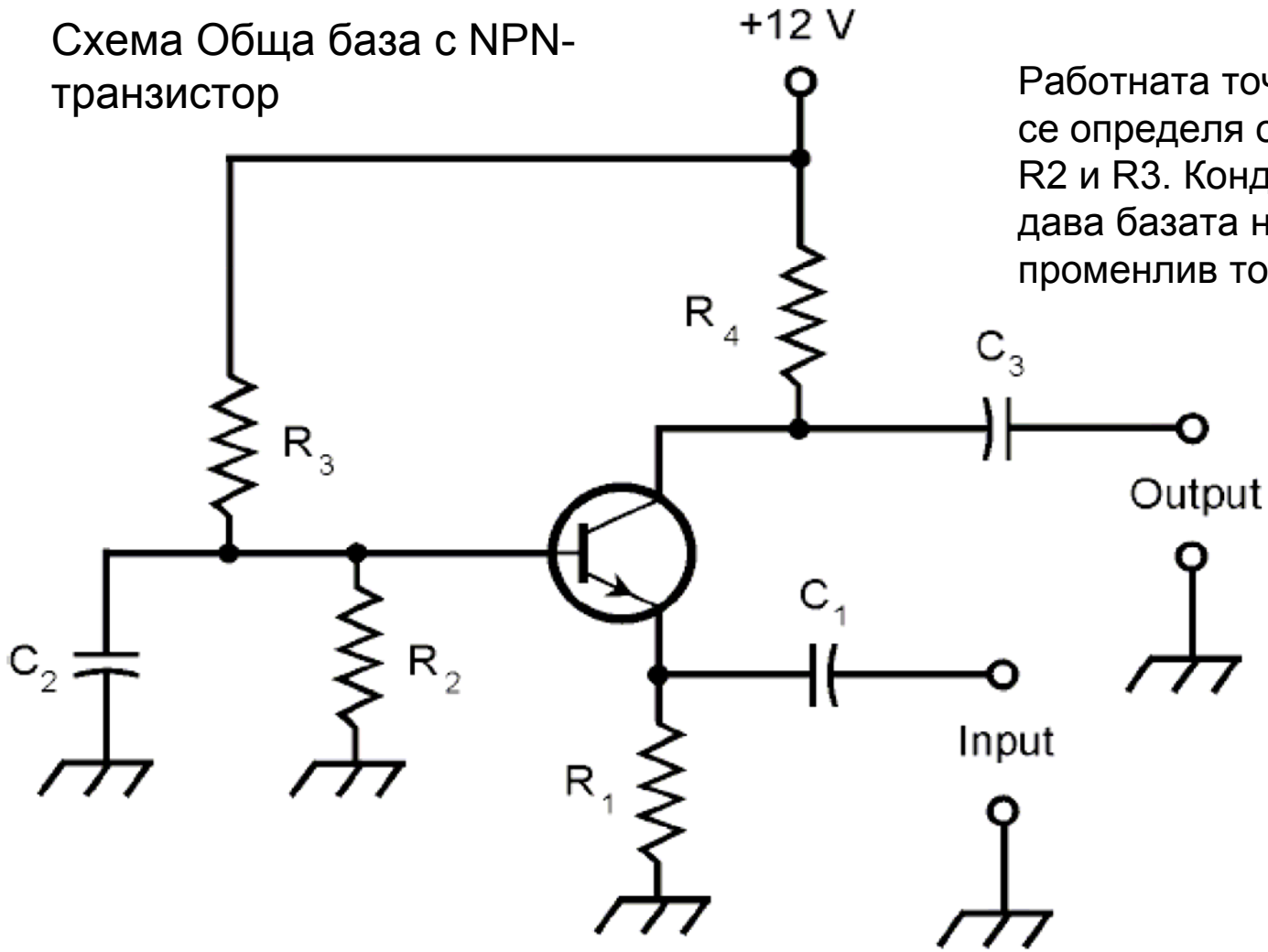
Усилването по ток при усилвателите по схема “обща база” се означава като α. Тъй като $I_E = I_B + I_C$, а $\alpha = I_C/I_E$, усилването по ток е винаги по-малко от 1 с типични стойности от порядъка на 0.98 – 0.99. Този тип усилватели имат някои уникални характеристики: те не инвертират входния сигнал, усилването им по напрежение и по мощност има извънредно големи стойности – от 100 до 2500. Входното съпротивление е малко – от 10Ω до 200Ω, а изходното съпротивление относително голямо – от 10kΩ до 40kΩ. Основното приложение на тези сравнително по-рядко срещани усилватели е съгласуването на импеданси с входни устройства с ниско изходно съпротивление.





Усилвател схема “Обща База” (ОБ) – продължение

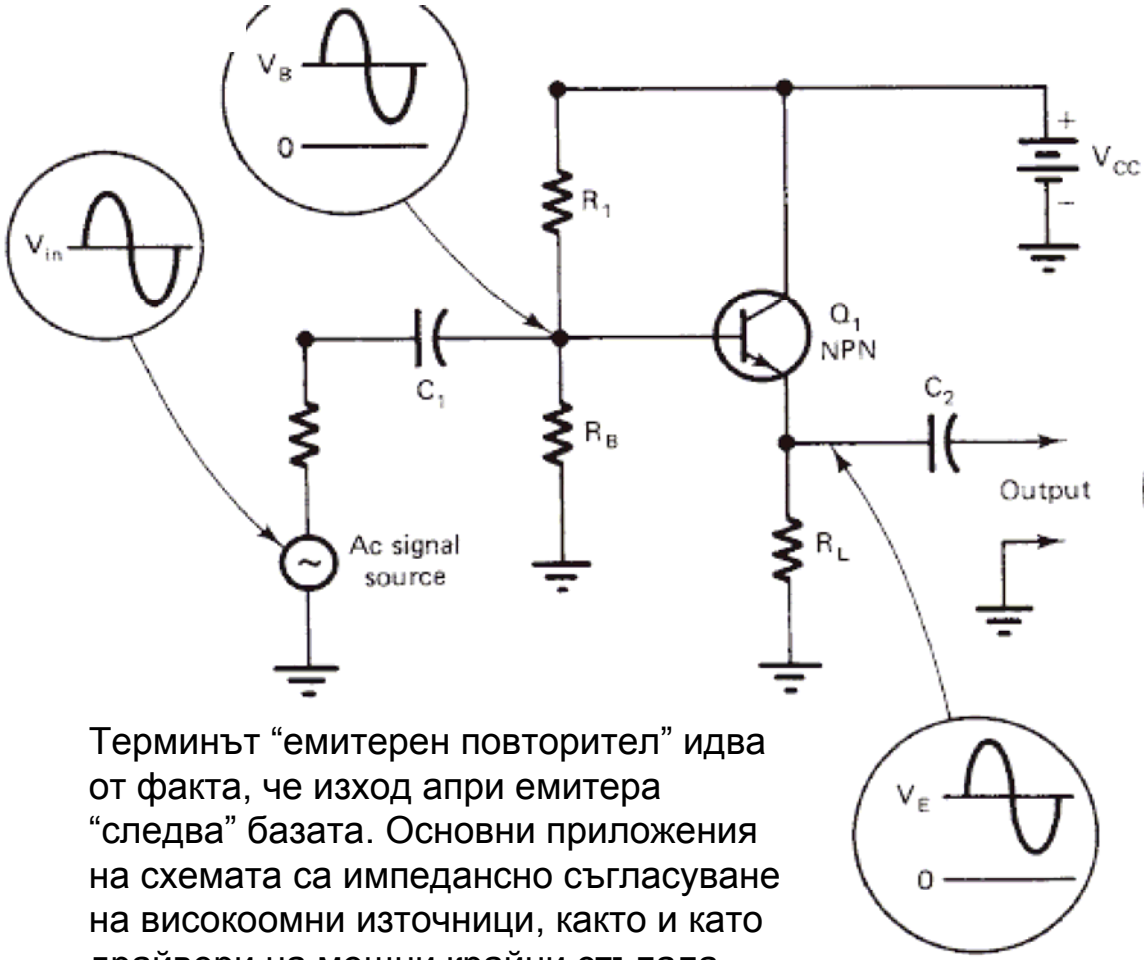
Схема Обща база с NPN-транзистор

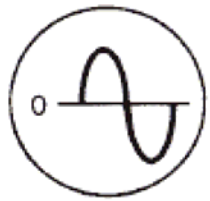


Работната точка на схемата се определя от компонентите R2 и R3. Кондензатора C2 дава базата на земя по променлив ток.

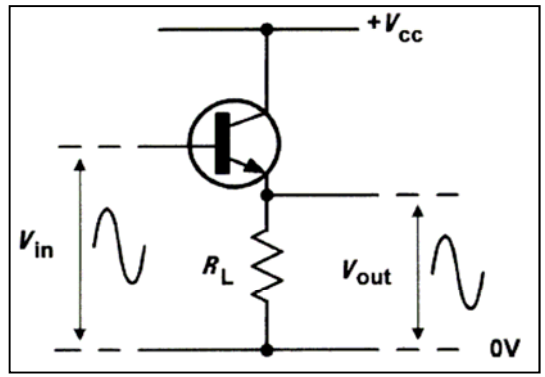
Усилвател схема “Общ Колектор” (ОК). Емитерен повторител

Усилването по напрежение на емитерния повторител е по-малко от 1. Усилвателят осигурява усилване по мощност с типични стойности от порядъка на 50. Входното съпротивление е от порядъка на 50kΩ, а изходното съпротивление е твърде ниско (типична стойност 50Ω).

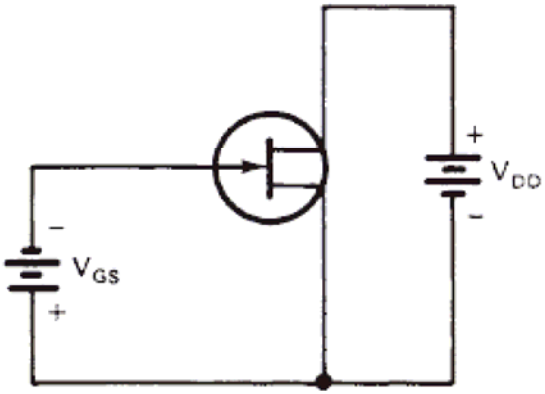




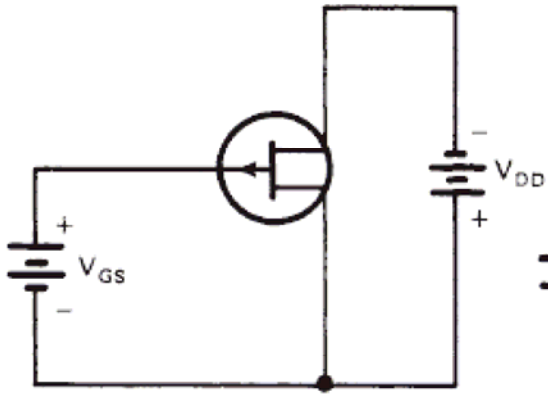
Терминът “емитерен повторител” идва от факта, че изход апри емитера “следва” базата. Основни приложения на схемата са импедансно съгласуване на високоомни източници, както и като драйвери на мощни крайни стъпала.



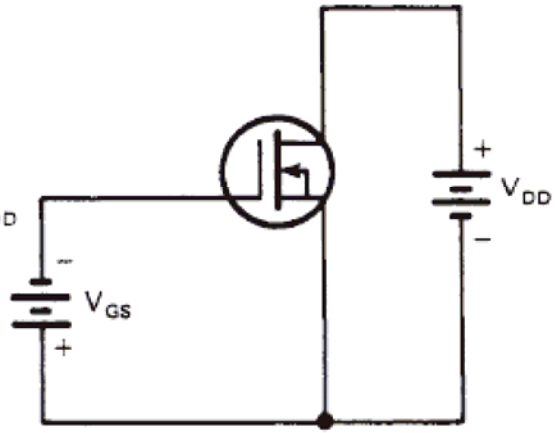
Усилватели с полеви транзистори – захранващи напрежения



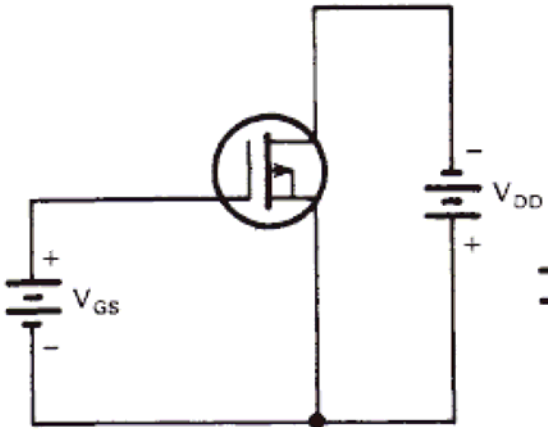
N-канален JFET



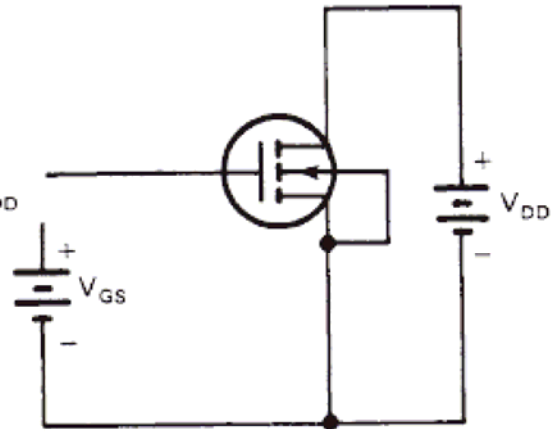
P-канален JFET



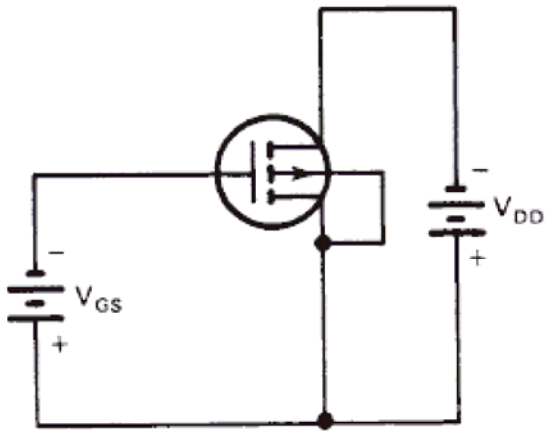
N-канален D-MOSFET



P-канален D-MOSFET

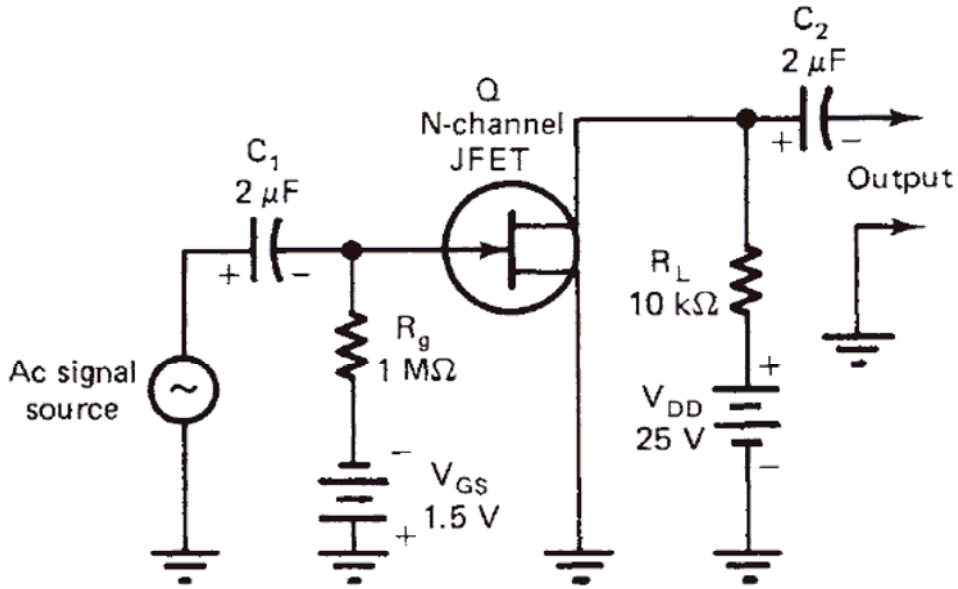


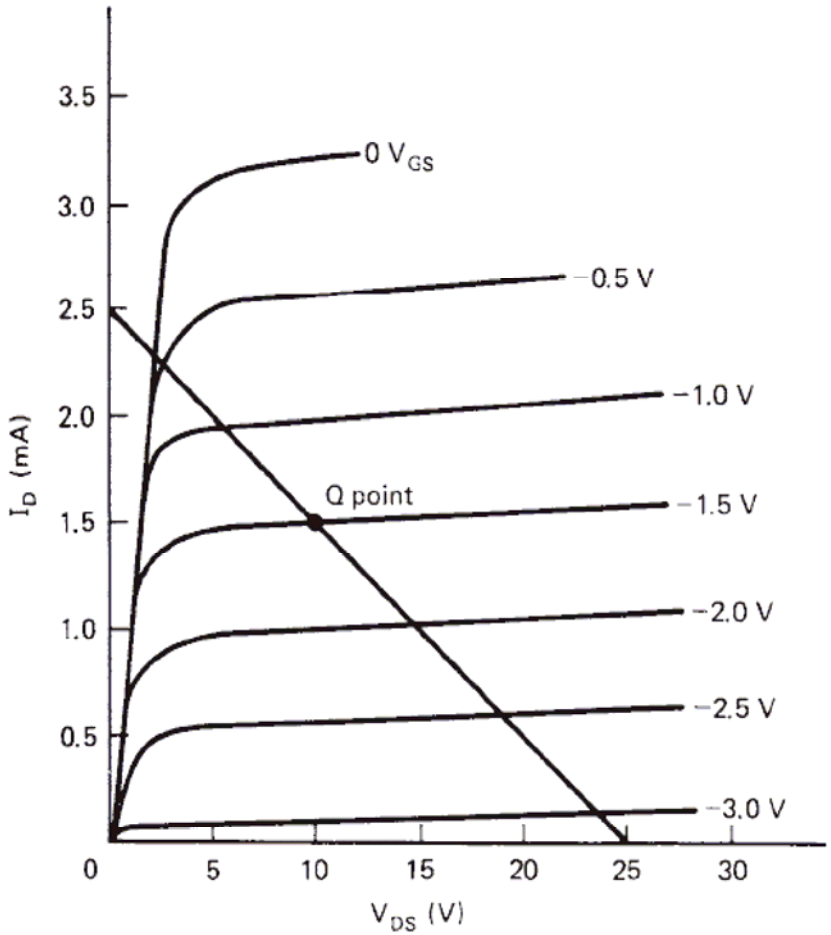
N-канален E-MOSFET



P-канален E-MOSFET

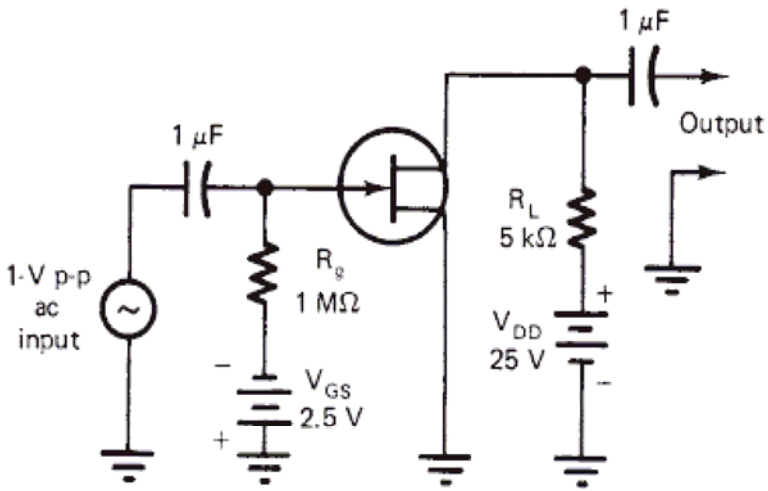
Статичен анализ на транзисторен усилвател по схема общ сорс с N-канален JFET



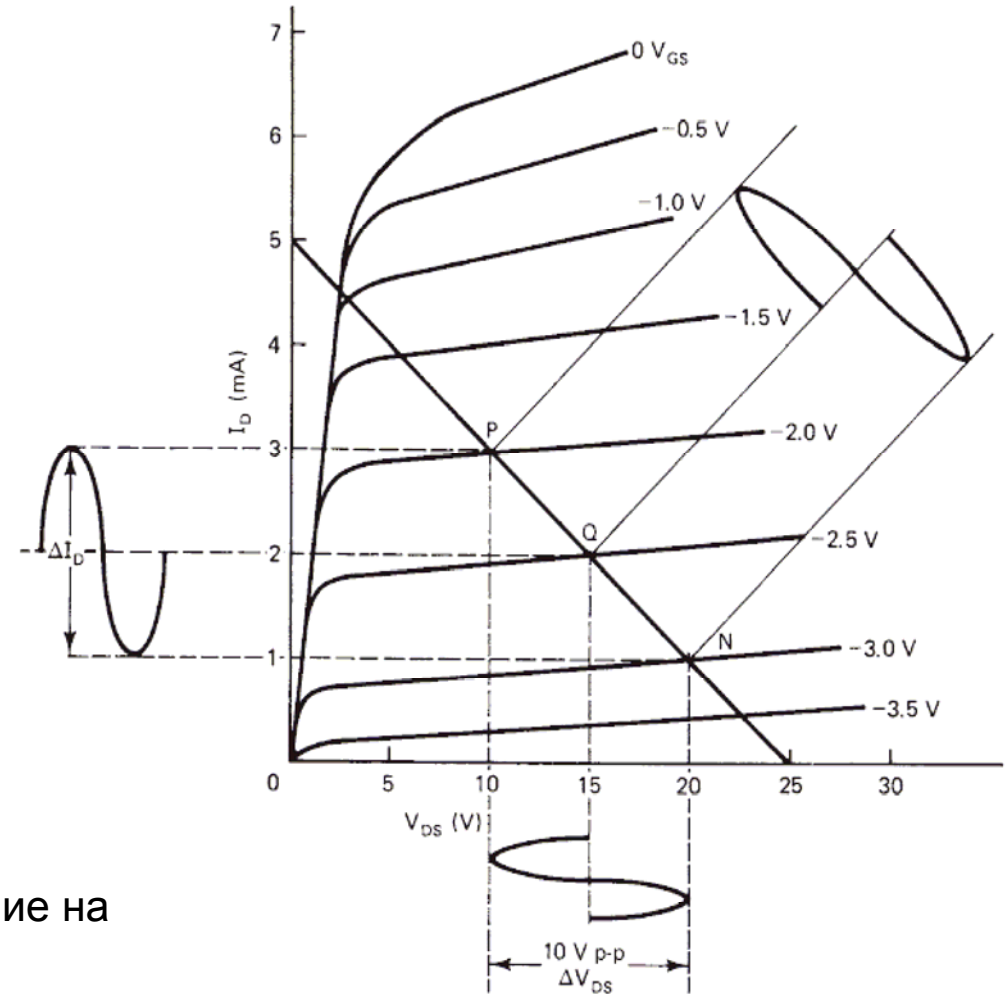


Входното съпротивление е изключително голямо и се определя от Rg. Работната точка се избира по средата на товарната права между областта на срез и на пълна проводимост.

Динамичен анализ на JFET-усилвател



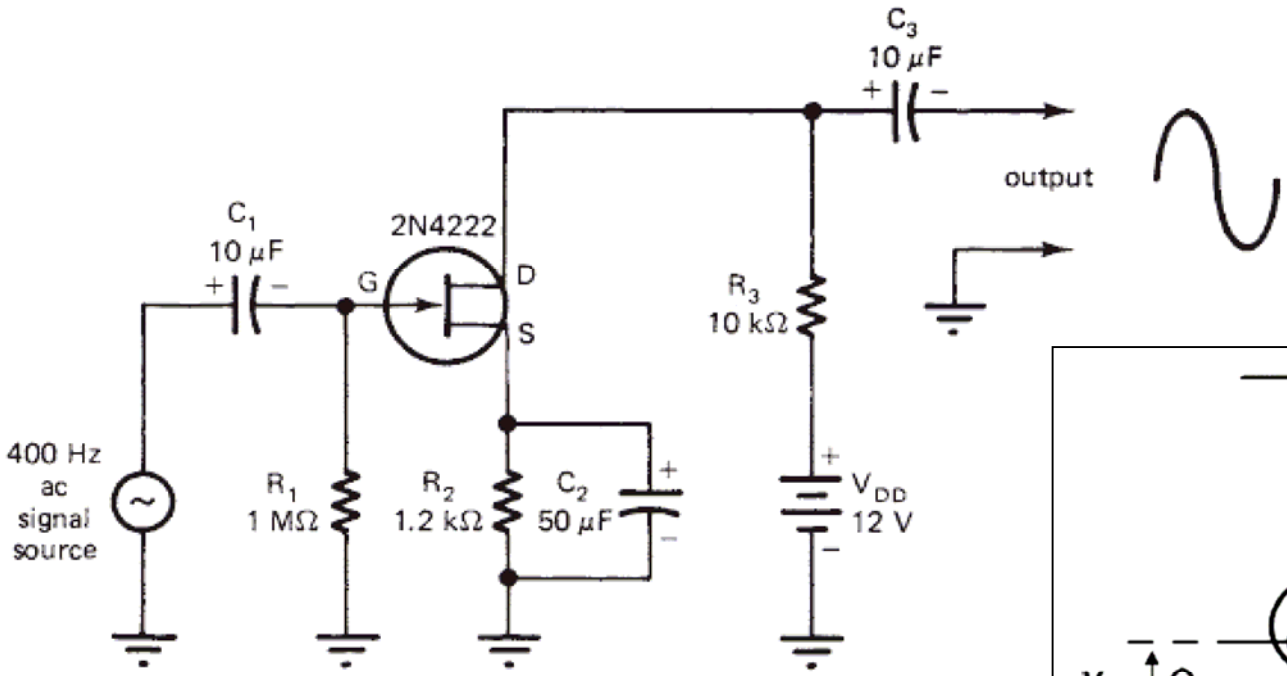
$$A_V = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta V_{GS}} = \frac{18 \text{ V p-p}}{1 \text{ V p-p}}$$

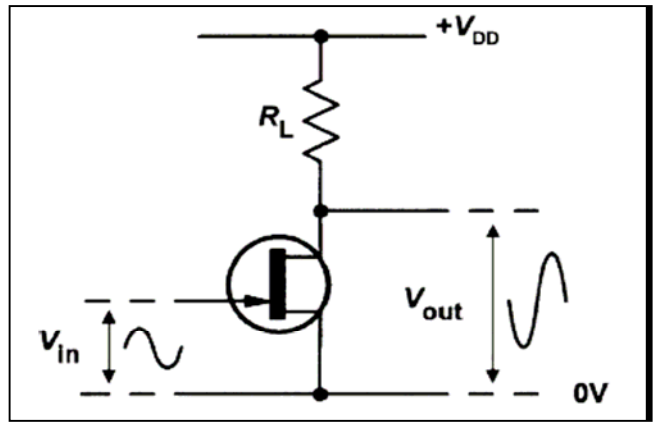


Динамично усилване по напрежение на JFET-усилвател

Усилвателни схеми с полеви транзистори – схема общ сорс

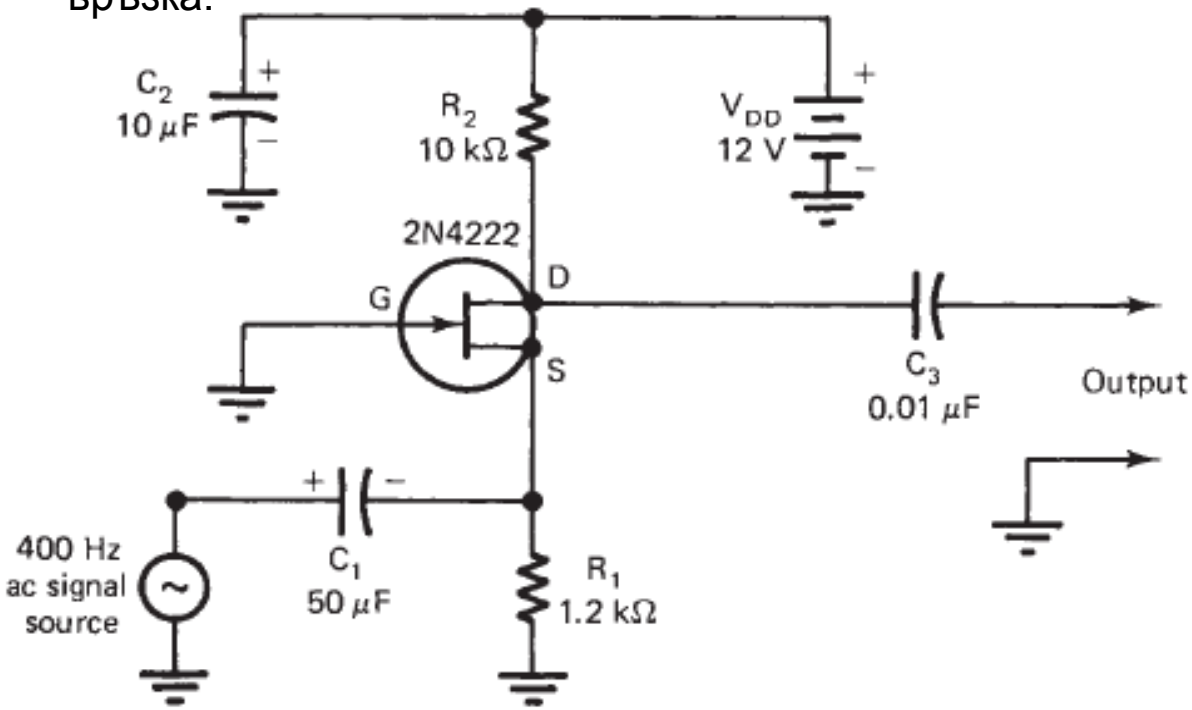
Посредством резистора R2 се осъществява задаването на работната точка на усилвателя (гейта се оказва с отрицателен потенциал спрямо сорса). Типични стойности на усилването по напрежение A_V са между 5 и 10. Входното съпротивление е изключително високо, докато изходното е от порядъка на 2-10 kΩ.

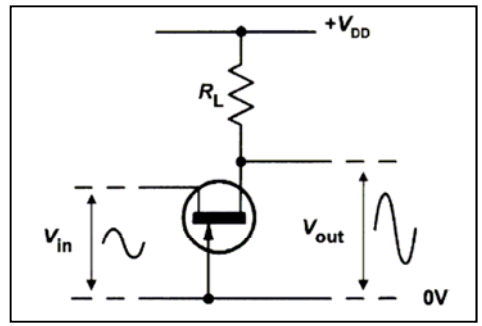




Усилвателни схеми с полеви транзистори – схема общ гейт

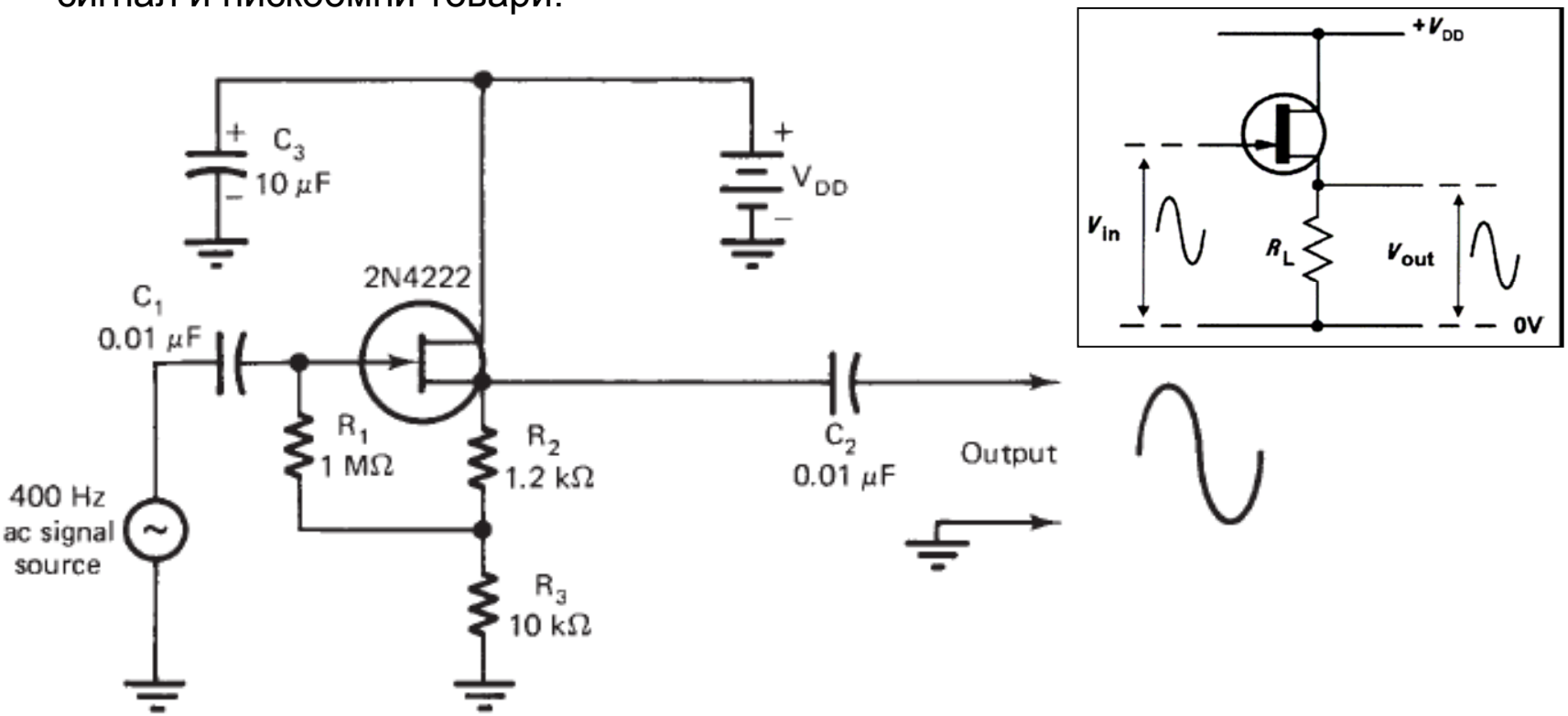
Определянето на работната точка на тази схема става посредством сорсовия резистор R1 (self-biasing). Типичните стойности на усилването по напрежение са между 2 и 5. Входния импеданс на схемата Z_{in} е изключително нисък със стойности между 200Ω и 1500Ω. Изходния импеданс на схемата Z_{out} има стойности между 5 и 15kΩ. Обикновено тази схема се използва за радио-честотни сигнали, тъй като стойностите на усилването са изключително стабилни без необходимост от обратна връзка.





Усилвателни схеми с полеви транзистори – схема общ дрейн (сорсов повторител)

Работната точка на тази схема се определя от резистора R2, като входния импеданс се определя до голяма степен от R1. Основното приложение на сорсовия повторител е съгласуването на импедансите между високоомни източници на сигнал и нискоомни товари.



Усилвателни схеми с полеви транзистори – примерни усилватели

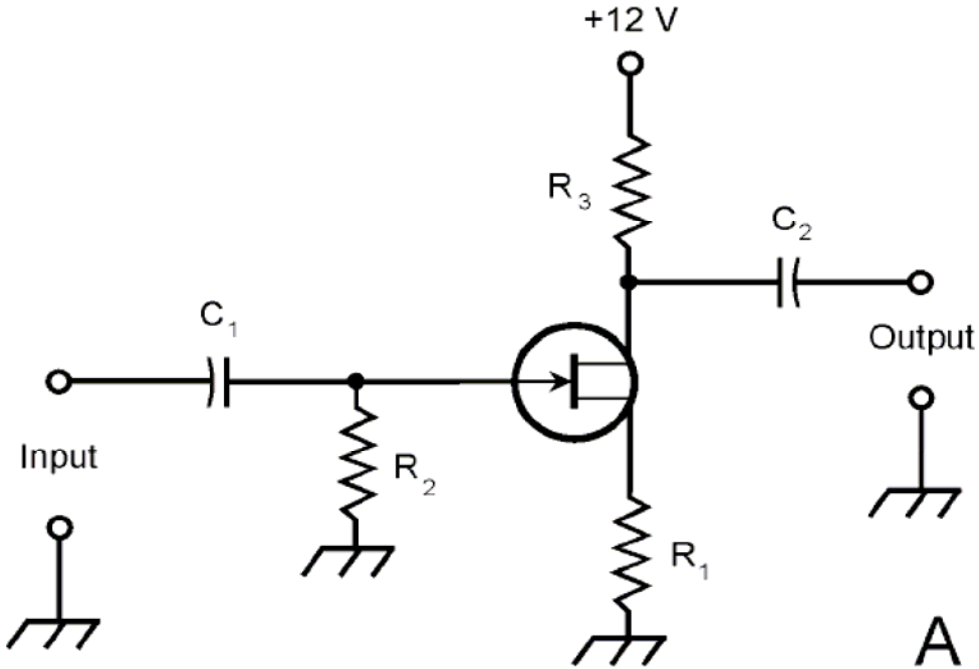


Схема с N-канален JFET и фиксиран потенциал на гейта. Схемата се използва основно за маломощни усилватели и осцилатори.

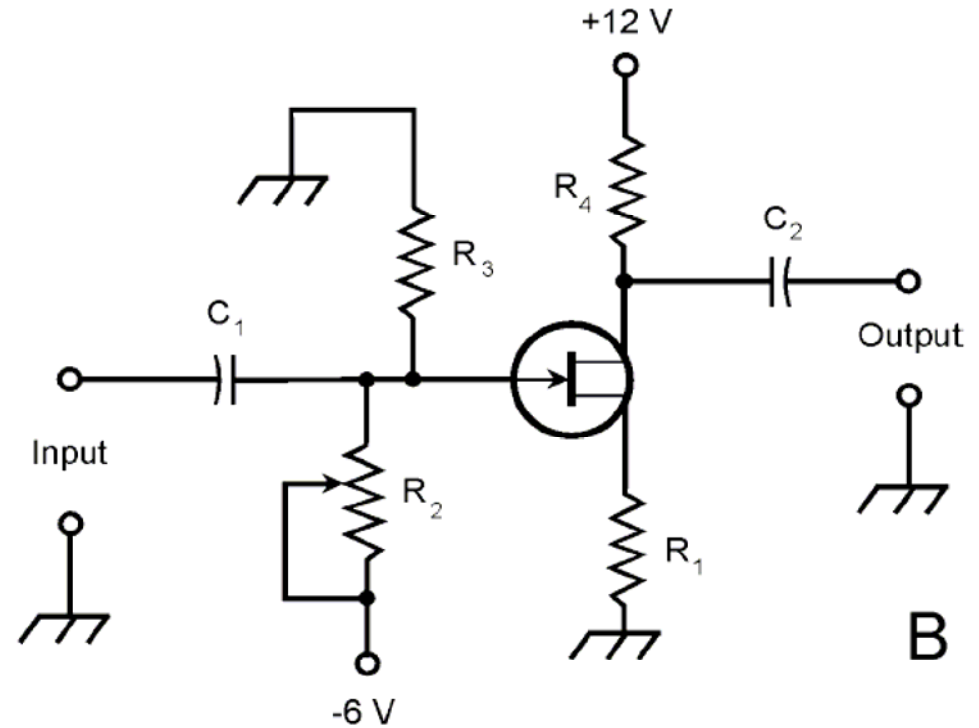


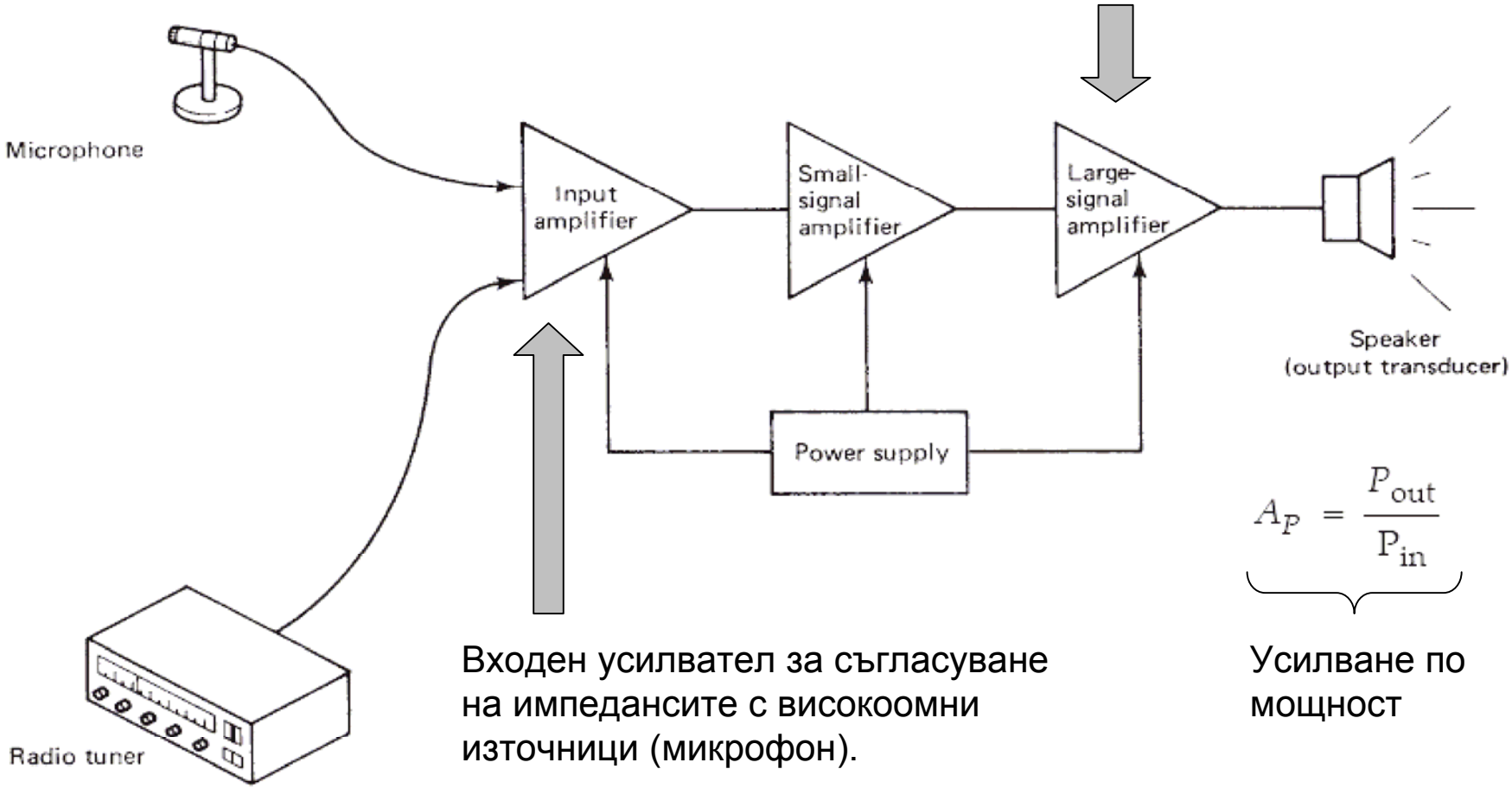
Схема с N-канален JFET и регулируем потенциал на гейта. Схемата се предпочита за мощни усилватели.

Типична структура на усилвателна система

$$A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

Усилване по напрежение

Усилвател по мощност за управление на нискоомни товари.

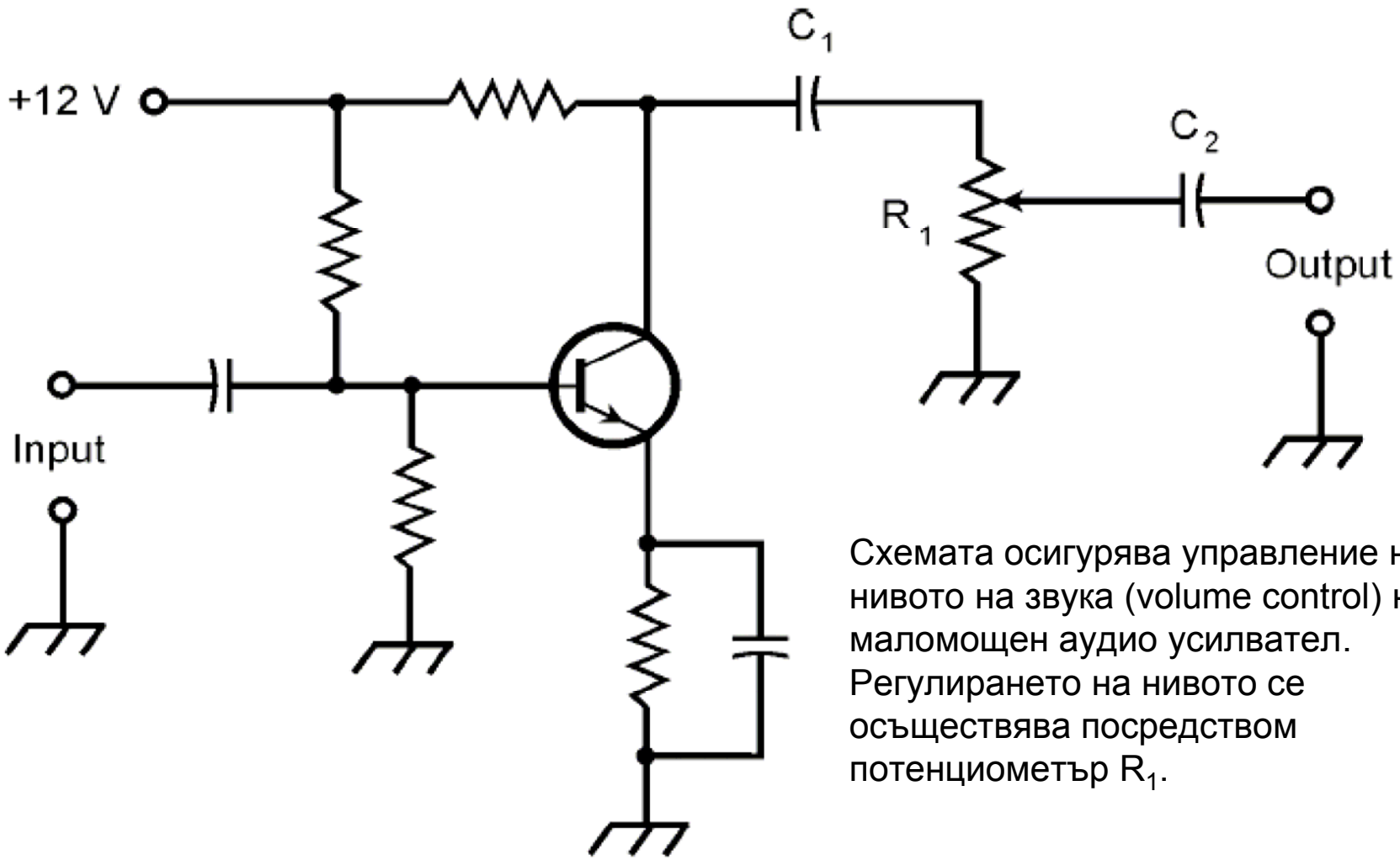


Входен усилвател за съгласуване на импедансите с високоомни източници (микрофон).

$$A_P = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

Усилване по мощност

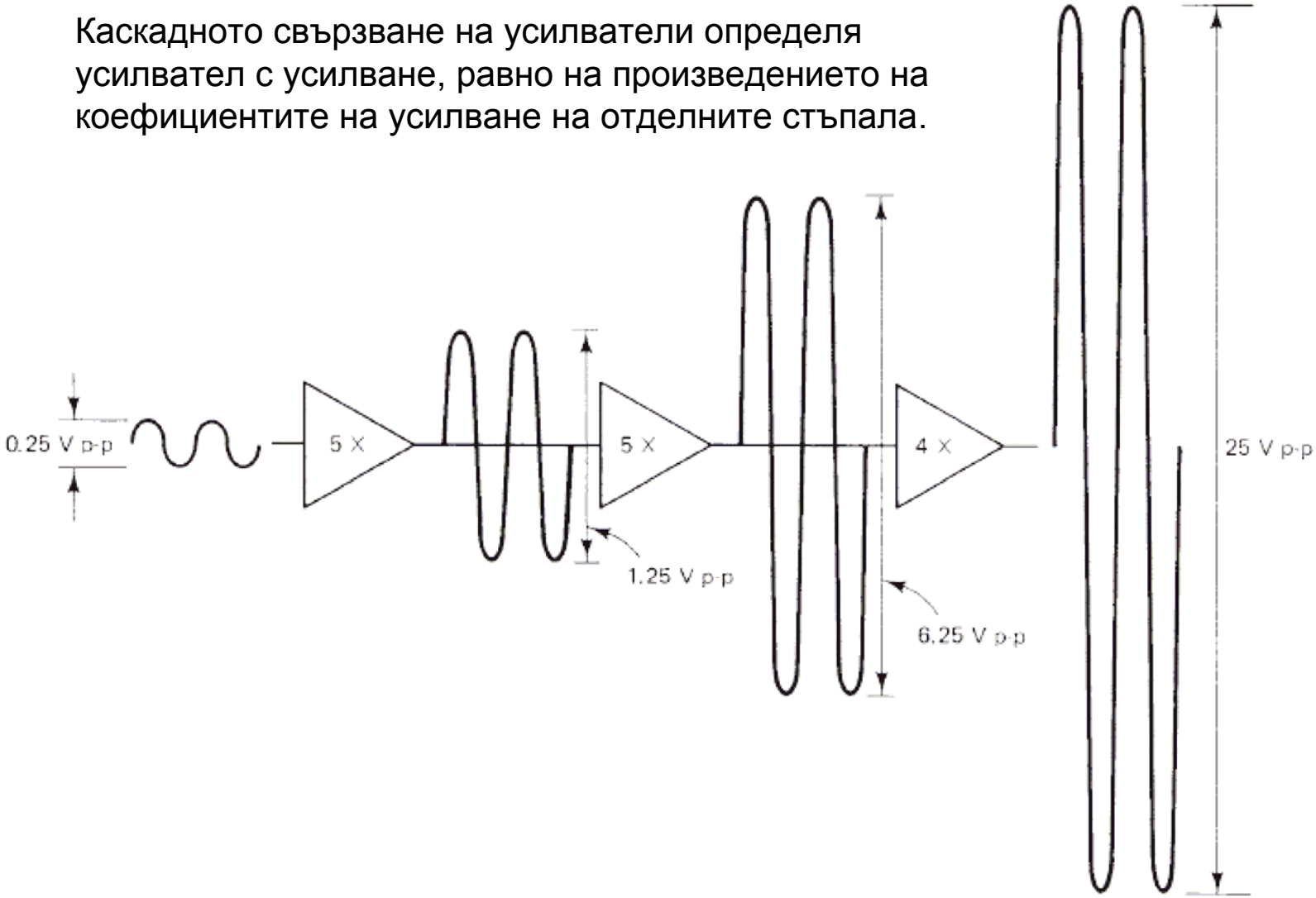
Управление на нивото на сигнала



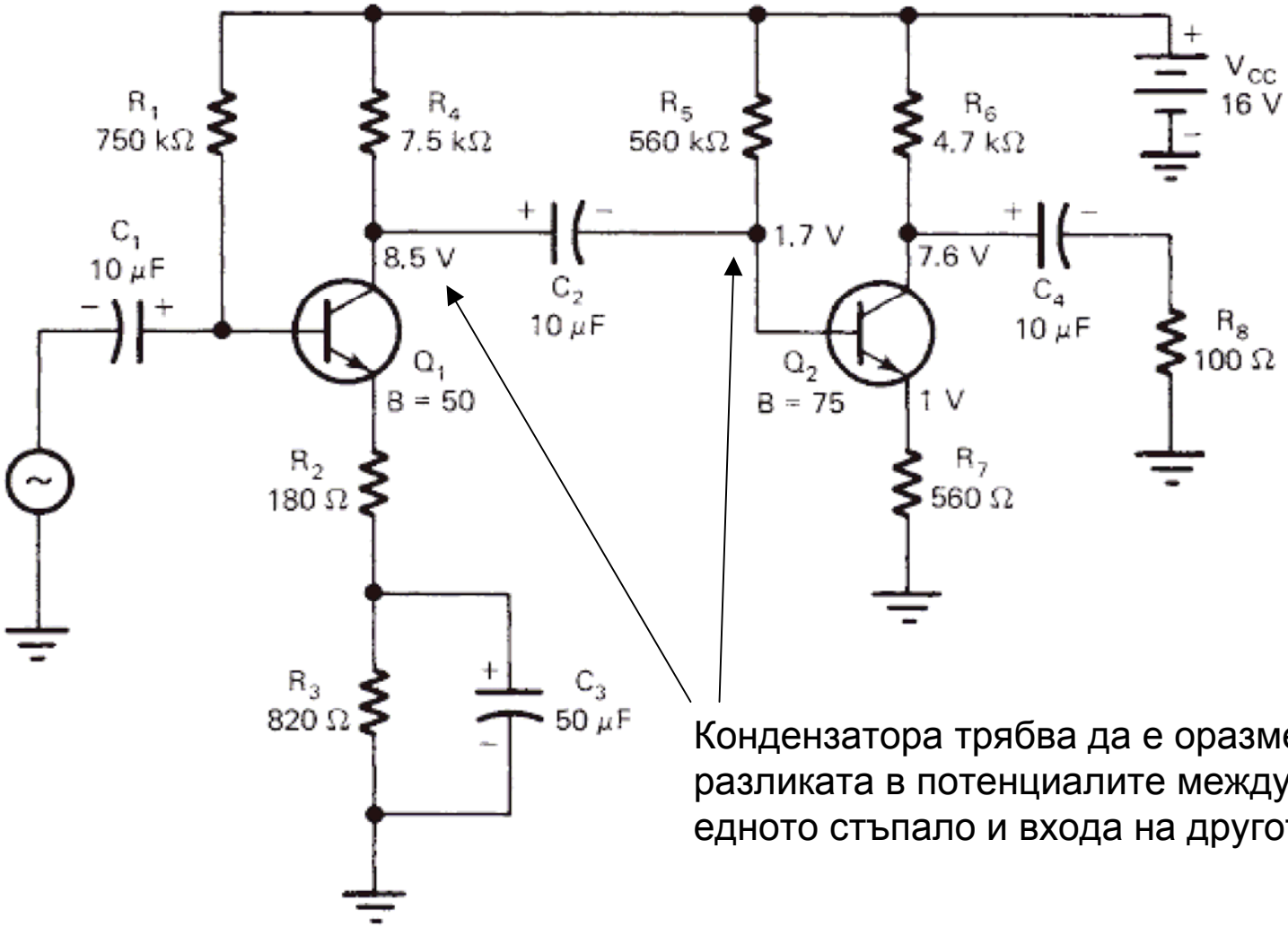
Схемата осигурява управление на нивото на звука (volume control) на маломощен аудио усилвател. Регулирането на нивото се осъществява посредством потенциометър R_1.

Многостъпални усилватели

Каскадното свързване на усилватели определя усилвател с усилване, равно на произведението на коефициентите на усилване на отделните стъпала.

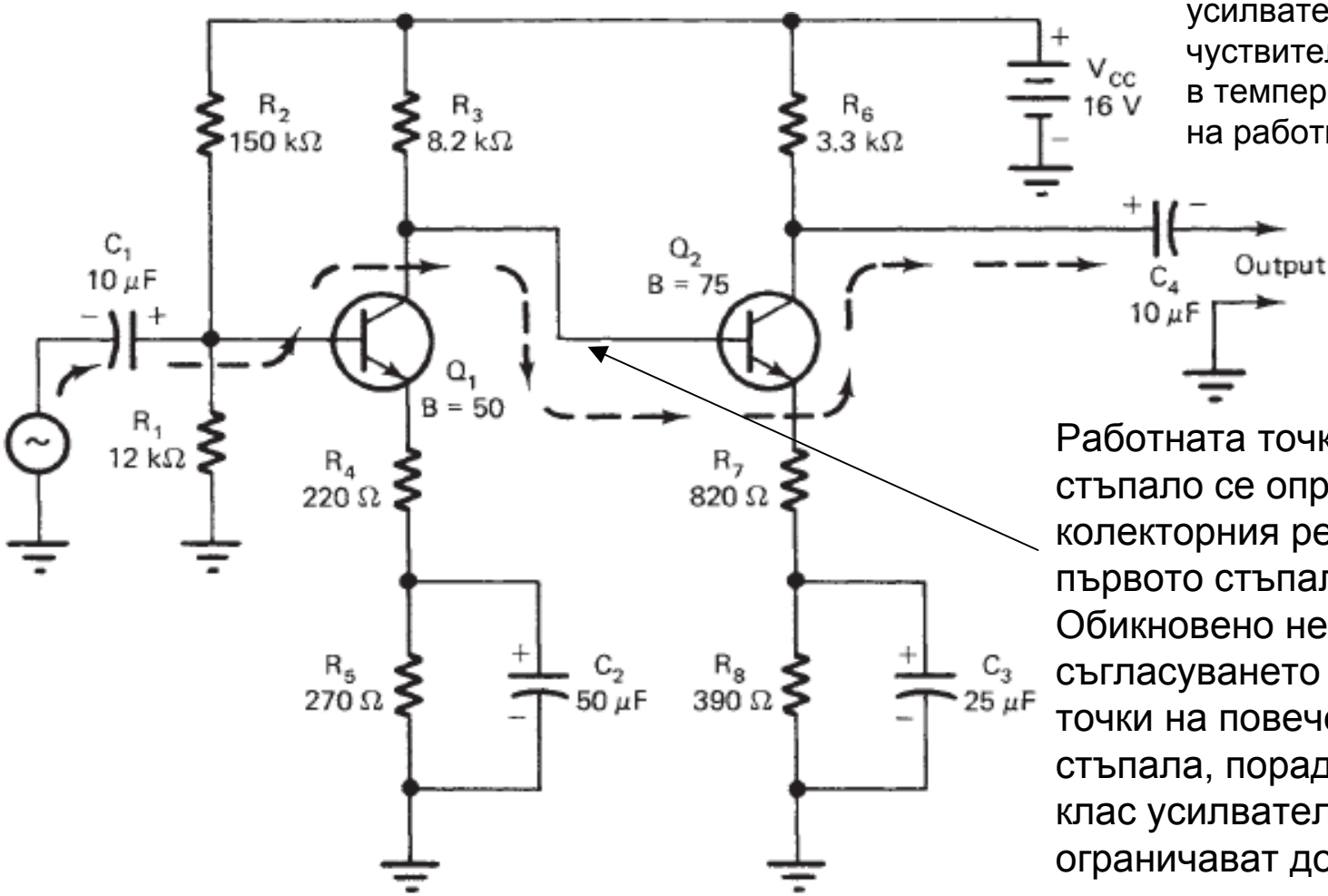


Двустъпален транзисторен усилвател с капацитивно свързване между стъпалата



Кондензатора трябва да е оразмерен за разликата в потенциалите между изхода на едното стъпало и входа на другото стъпало.

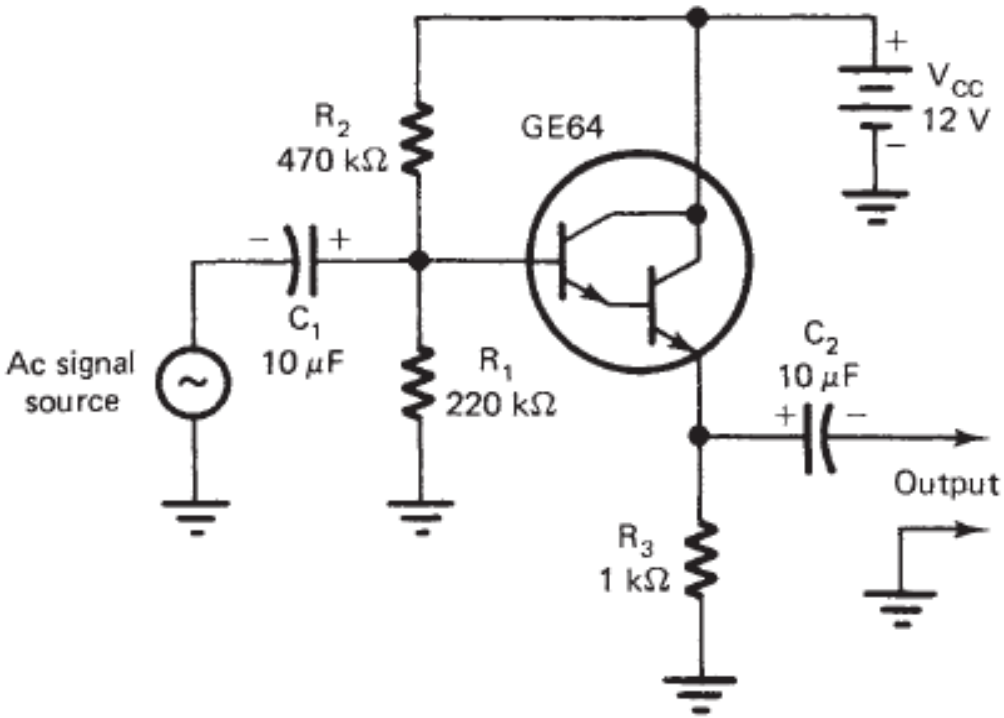
Двустъпален транзисторен усилвател с директно свързване между стъпалата



Директно свързаните усилватели са чуствителни към промени в температурата – дрейф на работните точки.

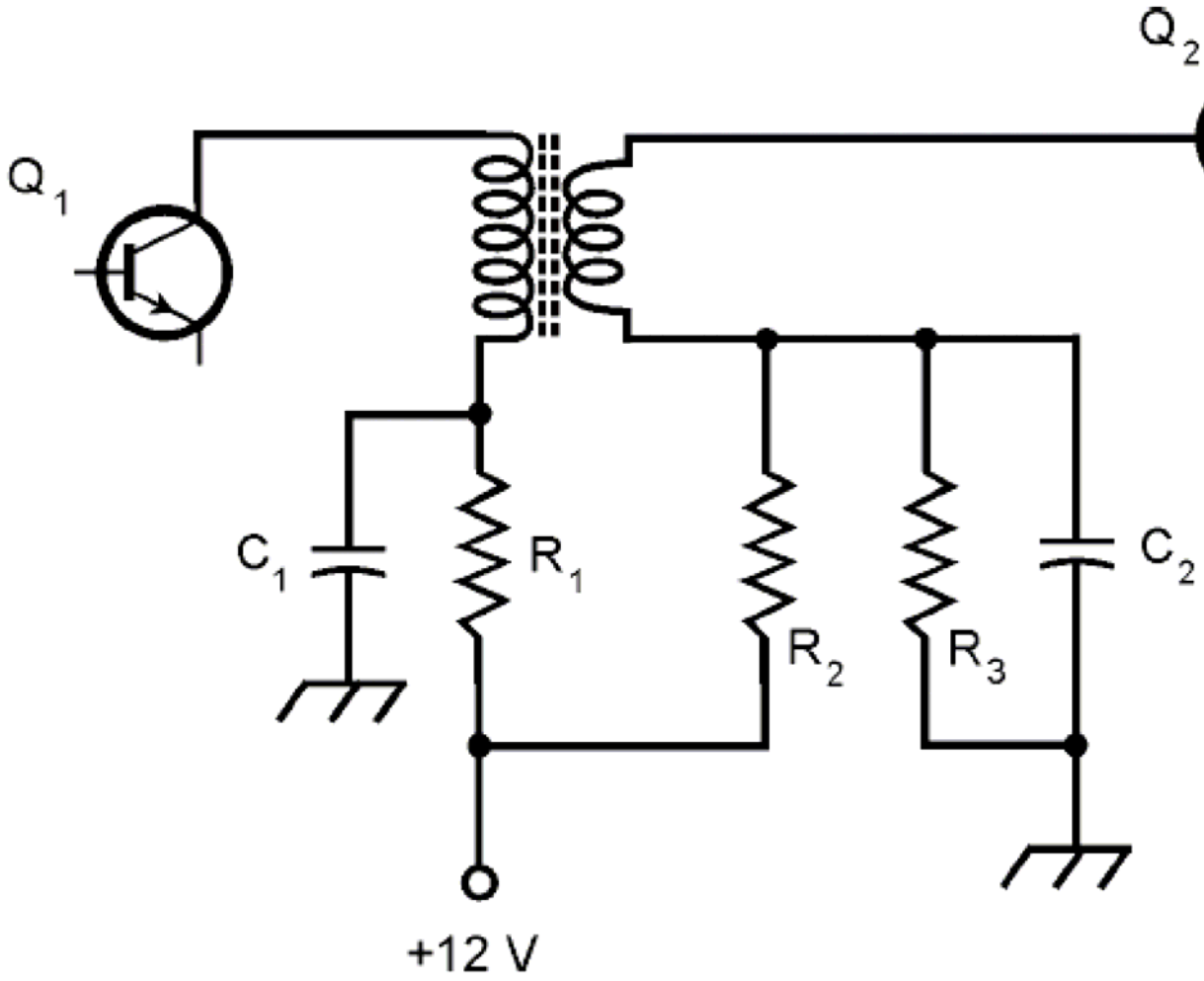
Работната точка на второто стъпало се определя от колекторния резистор на първото стъпало. Обикновено не е възможно съгласуването на работните точки на повече от три стъпала, поради което този клас усилватели се ограничават до две стъпала.

Емитерен повторител с Дарлингтон транзистор



Може да се разглежда като форма на директно свързани транзисторни стъпала. Използва се, когато е необходимо изключително голямо усилване по ток (произведение на β на двата съставни транзистора) и голямо входно съпротивление.

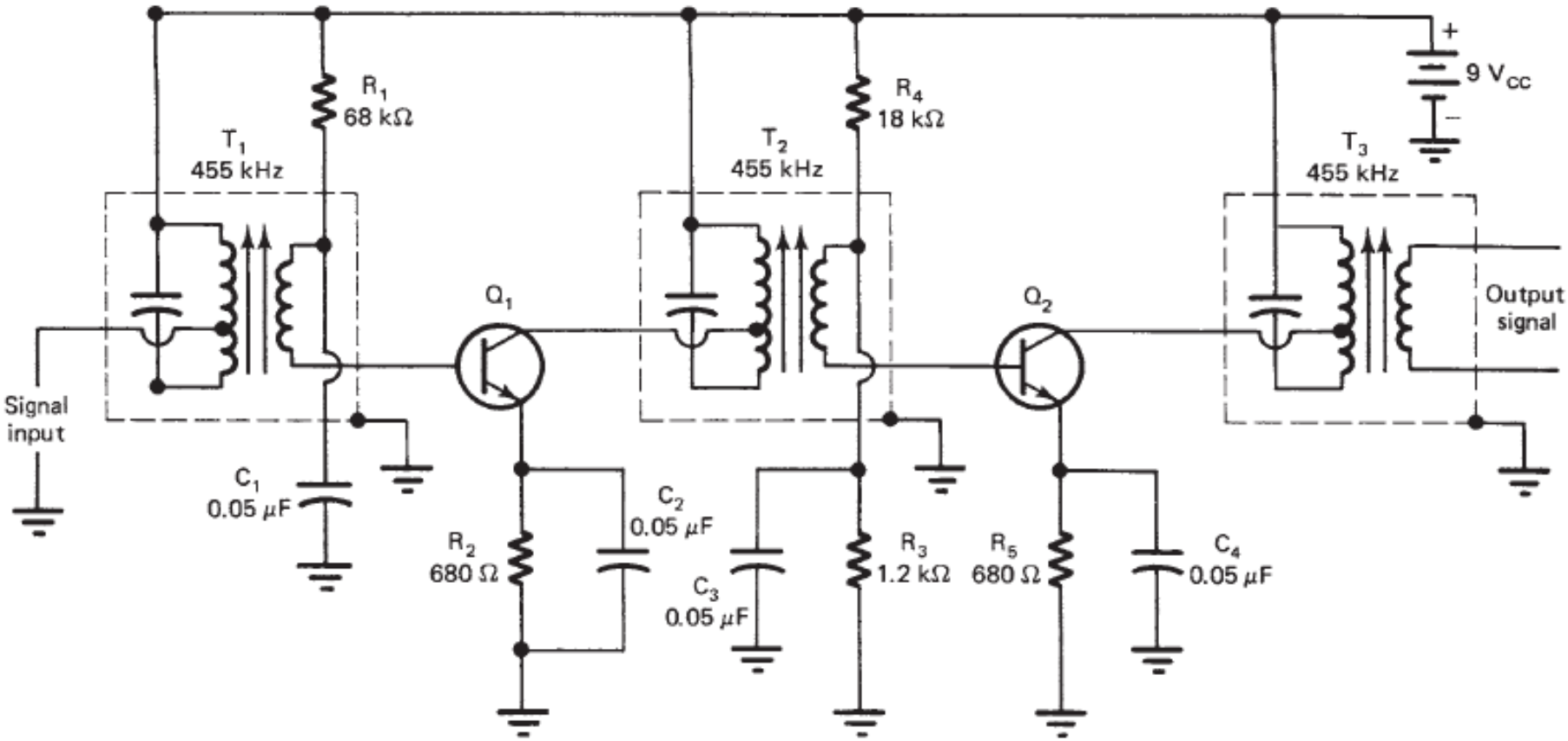
Индуктивно (трансформаторно) свързване между стъпалата



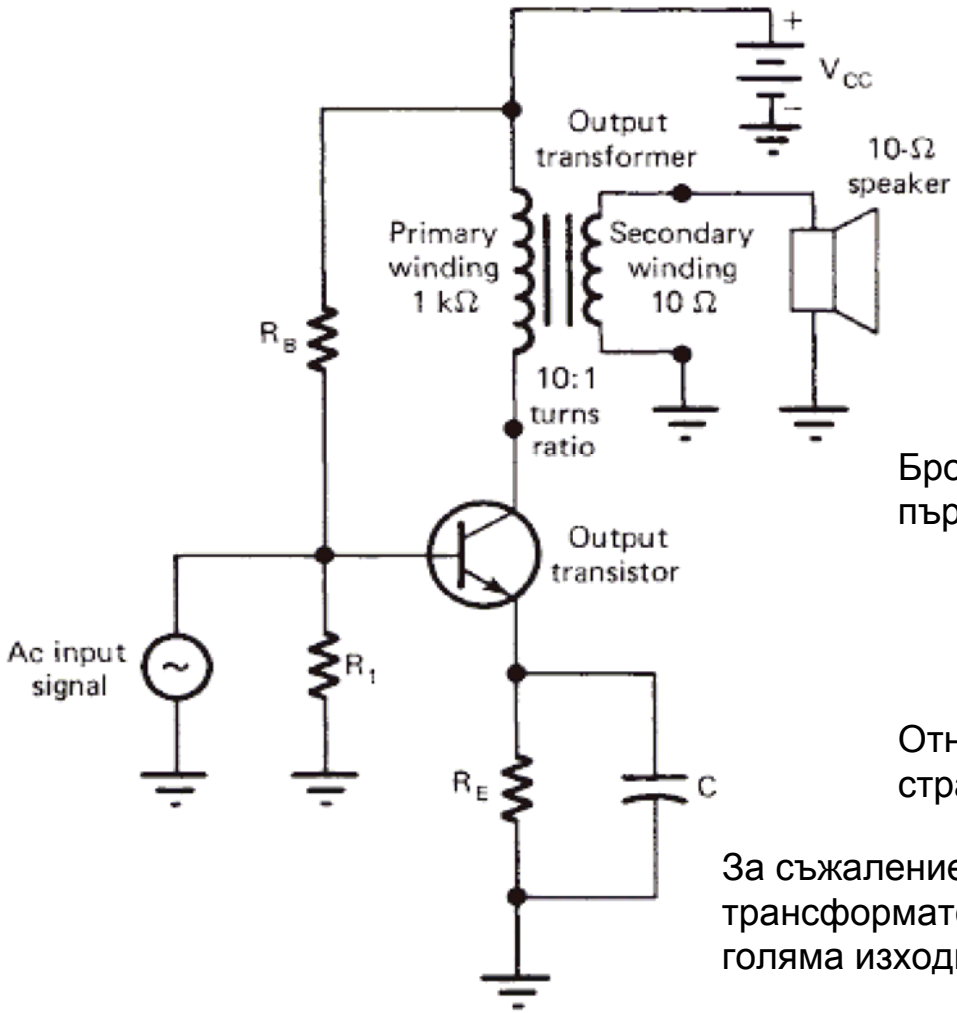
C_1 и C_2 осигуряват земя по променлив ток за намотките на трансформатора. R_1 ограничава тока през транзистор Q_1, а R_2 и R_3 осигуряват работната точка на транзистор Q_2.

Двустъпален транзисторен усилвател с индуктивно свързване между стъпалата

Схемата позволява добро съгласуване на входни и изходни импеданси посредством отношението на намотките на трансформаторите. Често използвани в радио-честотни схеми, настроени на определена честота.



Трансформаторно съгласуване на товари към транзисторни стъпала



Типичните стойности на изходното съпротивление на схема ОЕ са от порядъка на kΩ. Товара в тази схема е нискоомен (говорител). Съгласуването се осъществява посредством трансформатора.

$$N = N_P / N_S = 10$$

Брой намотки първична страна

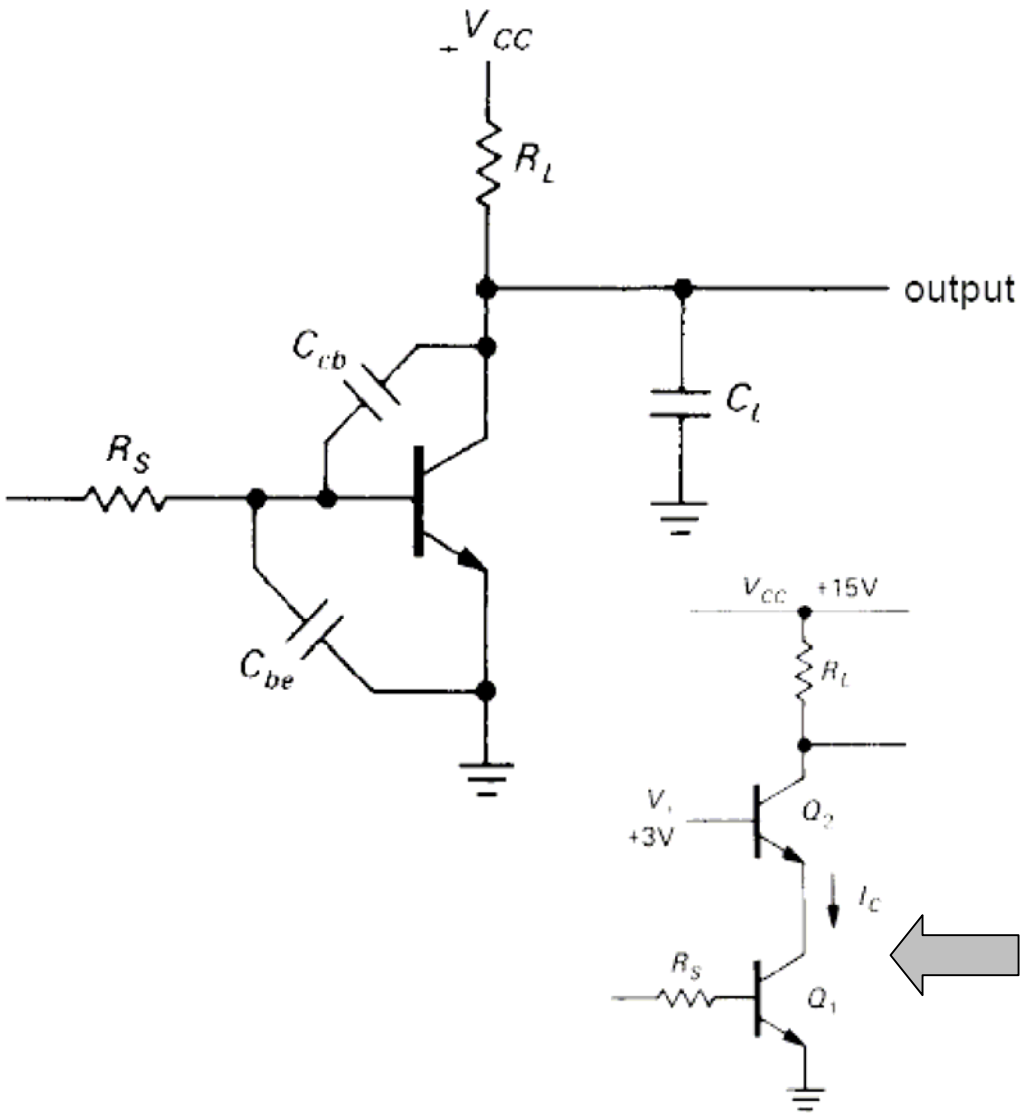
Брой намотки вторична страна

$$N_Z = N^2 = 100$$

Отношение на импедансите първична/вторична страна на трансформатора

За съжаление трансформаторното съгласуване е скъпо, а трансформаторите за ниски честоти обемни (особено при голяма изходна мощност)

Miller ефект при биполярните транзистори

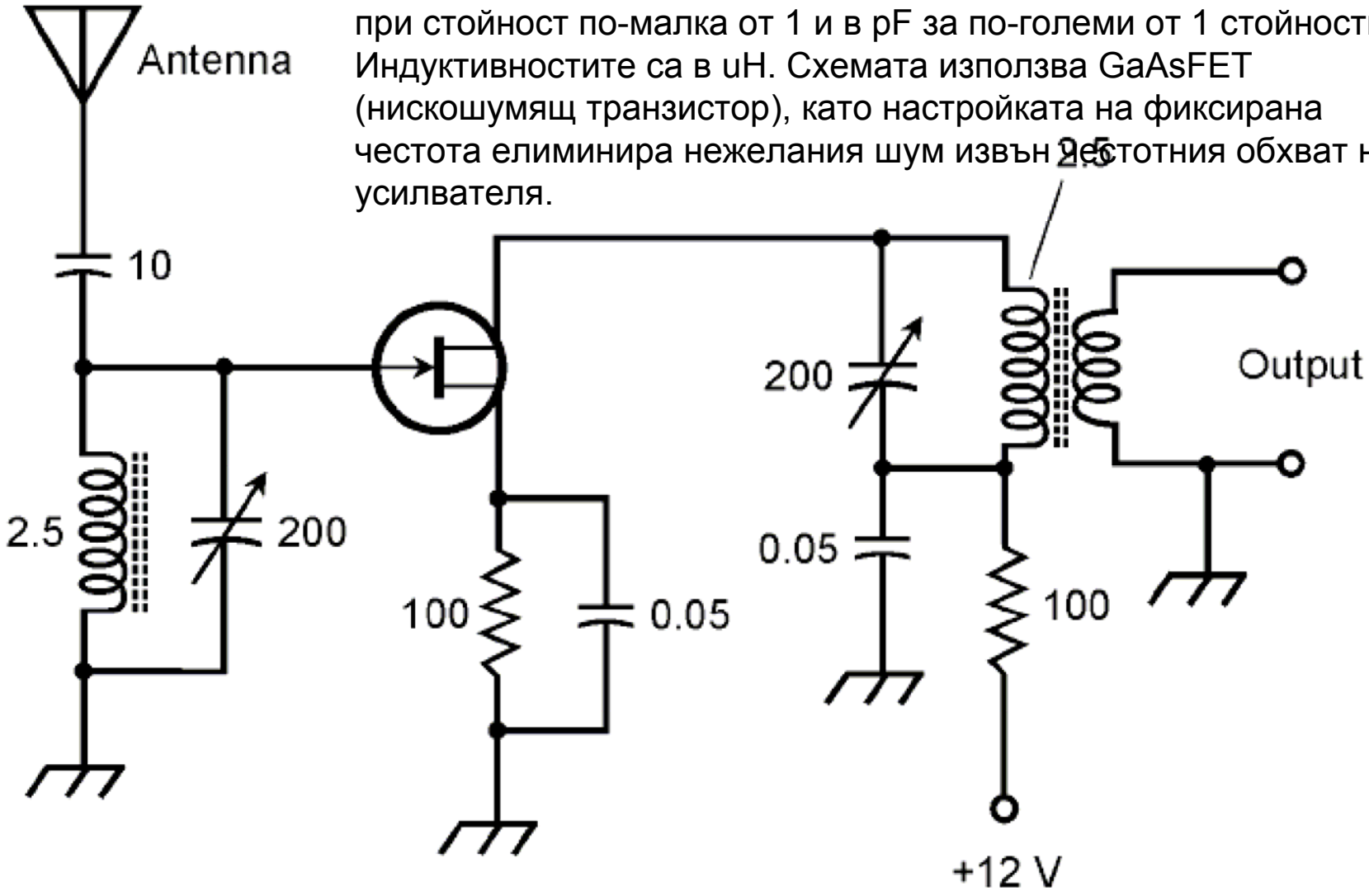


При усилване на транзисторния усилвател G_V малки промени във входния ток на усилвателя резултират в G_V пъти по-големи изменения на изходния ток. Това ефективно означава, че откъм входа паразитния капацитет между базата и колектора ще се вижда (G_V+1) пъти по-голям или $C_{cb}(G_V+1)$, като този ефект е известен като ефект на Miller. Ефектът на Miller има неблагоприятно влияние върху честотните характеристики на усилвателите.

Каскодната схема елиминира Miller ефекта като не позволява на колектора на Q1 да изменя потенциала си, а пропуска същия колекторен ток I_C.

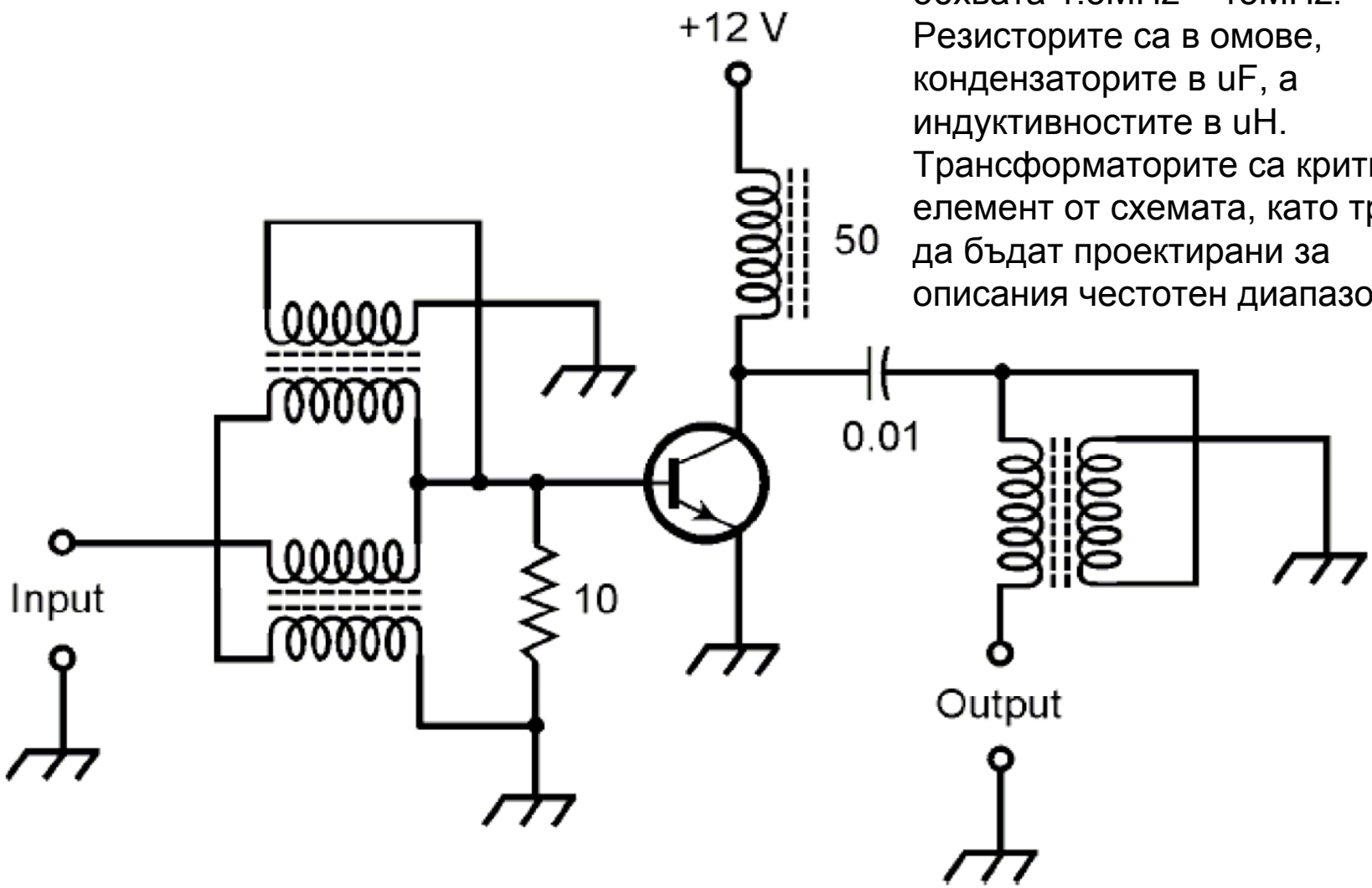
Радиочестотни усилватели – настроен на фиксирана честора RF усилвател (10MHz)

Стойностите на резисторите са в омове, на кондензаторите в uF при стойност по-малка от 1 и в pF за по-големи от 1 стойности. Индуктивностите са в uH. Схемата използва GaAsFET (нискошумящ транзистор), като настройката на фиксирана честота елиминира нежелания шум извън честотния обхват на усилвателя.



Радиочестотни усилватели – широколентови мощни усилватели

Широколентов RF усилвател за обхвата 1.5MHz – 15MHz. Резисторите са в омове, кондензаторите в uF, а индуктивностите в uH. Трансформаторите са критичен елемент от схемата, като трябва да бъдат проектирани за описания честотен диапазон.



Радиочестотни усилватели – теснолентови мощни усилватели

Изходната мощност на усилвателя е няколко вата, резисторите са в омове, кондензаторите в uF при стойности по-малки от 1 и в pF при стойности по-големи от 1, индуктивностите са в uH. Настройката на честотата и на съгласуването на импедансите се осъществява посредством левия и десния пренастройваеми кондензатори съответно. При мощните RF усилватели съгласуването е особено важно, тъй като в противен случай крайните транзистори не отдават мощност към товара, прегряват и изгарят.

